

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

**THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG
PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐÀN GIA SÚC**

Giảng viên hướng dẫn : Th.S ĐỖ HOÀNG NAM

Sinh viên thực hiện : NGUYỄN NGỌC DUY

Mã số sinh viên : 2100002823

Khoá : 2021

Chuyên ngành : KỸ THUẬT PHẦN MỀM

Tp HCM, tháng 12 năm 2024

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

**THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG
PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐÀN GIA SÚC**

Giảng viên hướng dẫn : Th.S ĐỖ HOÀNG NAM

Sinh viên thực hiện : NGUYỄN NGỌC DUY

Mã số sinh viên : 2100002823

Khoá : 2021

Chuyên ngành : KỸ THUẬT PHẦN MỀM

Tp HCM, tháng 12 năm 2024

LỜI MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh ngành nông nghiệp ngày càng được hiện đại hóa, việc áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý chăn nuôi đã trở thành nhu cầu cấp thiết. Đặc biệt đối với những trang trại chăn nuôi gia súc quy mô lớn, việc theo dõi và quản lý thông tin về sức khỏe, sinh sản, và sản lượng của đàn gia súc đòi hỏi sự chính xác và hiệu quả cao. Việc này không chỉ giúp giảm bớt công việc thủ công mà còn tạo điều kiện cho các quyết định dựa trên dữ liệu, nâng cao hiệu quả quản lý và tối ưu hóa nguồn lực.

Với mong muốn đáp ứng nhu cầu này, đề tài "Thiết kế và xây dựng phần mềm quản lý đàn gia súc" được phát triển nhằm hỗ trợ các trang trại quản lý thông tin liên quan đến đàn gia súc một cách dễ dàng và chính xác. Phần mềm không chỉ cung cấp các chức năng như theo dõi sức khỏe, tiêm phòng và sinh sản của từng con gia súc, mà còn giúp phân tích dữ liệu và tạo báo cáo, giúp người quản lý có cái nhìn toàn diện về tình trạng đàn gia súc.

Dựa trên các công nghệ hiện đại, phần mềm được thiết kế để đảm bảo tính bảo mật, hiệu quả và dễ sử dụng. Mục tiêu chính của đề tài là cung cấp một giải pháp quản lý toàn diện, hỗ trợ các trang trại trong việc giám sát và tối ưu hóa quy trình chăn nuôi, từ đó nâng cao năng suất và hiệu quả kinh doanh.

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy Đỗ Hoàng Nam, người đã tận tình chỉ dẫn và hỗ trợ em trong suốt quá trình thực hiện đề tài "Thiết kế và Xây dựng Phần mềm Quản lý Đàn Gia súc". Những kiến thức, kinh nghiệm quý báu cùng sự tận tâm của Thầy không chỉ giúp em có được những bước tiến vững chắc trong việc thực hiện đề tài mà còn góp phần hình thành tư duy nghiên cứu khoa học, phát triển kỹ năng chuyên môn của em trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin.

Em cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể các Thầy Cô trong Khoa Công nghệ Thông tin, những người đã truyền đạt những kiến thức nền tảng và chuyên sâu, đồng thời luôn tận tình hỗ trợ, giải đáp thắc mắc trong suốt quá trình học tập. Nhờ có sự hướng dẫn và chia sẻ kinh nghiệm quý báu từ quý Thầy Cô, em đã có thể áp dụng lý thuyết vào thực tiễn, hoàn thiện đề tài một cách tốt nhất.

Bên cạnh đó, em xin gửi lời tri ân sâu sắc đến gia đình và bạn bè – những người luôn là chỗ dựa vững chắc, động viên và khích lệ tinh thần em trong những lúc gặp khó khăn. Sự hỗ trợ và quan tâm của mọi người đã giúp em giữ vững niềm tin và động lực để hoàn thành đồ án này.

Cuối cùng, em xin cảm ơn tất cả những ai đã đồng hành cùng em trong suốt quá trình học tập và thực hiện đề tài.

Sinh viên thực hiện
(Ký tên)

Nguyễn Ngọc Duy

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

TPHCM, Ngày tháng năm 2024

Giáo viên hướng dẫn

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

TPHCM, Ngày tháng năm 2024

Giáo viên phản biện

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI	1
1.1. Khảo sát hiện trạng	1
1.2. Lý do chọn đề tài	2
1.3. Mục tiêu nghiên cứu.	3
1.4. Đối tượng nghiên cứu	4
1.5. Phạm vi đề tài	5
1.6. Bố cục đề tài.....	5
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	6
2.1. Các công nghệ áp dụng	6
2.2. Tổng quan về các công nghệ.....	8
2.2.1. Ngôn ngữ UML (Unified Modeling Language)	8
2.2.2. SQL Server.....	10
2.2.3. Ngôn ngữ lập trình C#.....	15
2.2.4. Nền tảng WinForms	18
2.2.5. Entity Framework.....	20
2.2.6. API (Application Programming Interface)	22
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	24
3.1. Phân tích và thiết kế hệ thống.	24
3.1.1. Mô tả hệ thống.	24
3.1.2. Mô tả chức năng.....	26
3.1.3. Sơ đồ tổ chức.....	27
3.1.4. Sơ đồ BFD.....	28
3.1.5. Phân tích sơ đồ Use-case.....	29

3.2. Thiết kế dữ liệu.	53
3.2.1. Xác định class.	53
3.2.2. Sơ đồ Class.	54
3.2.3. Giải thích quan hệ giữa các Class.	55
3.2.4. Chuyển đổi Class sang lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ.....	56
3.2.5. Mô tả chi tiết các bảng dữ liệu.	57
3.2.6. Sơ đồ class diagram.....	57
CHƯƠNG 4: THỰC NGHIỆM VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG	61
4.1. Màn hình trang đăng nhập.....	61
4.2. Màn hình trang đăng kí.	63
4.3. Màn hình trang chủ.	66
4.4. Màn hình quản lý thông tin gia súc.	69
4.5. Màn hình quản lý tiêm phòng..	71
4.6. Màn hình theo dõi sức khỏe.	73
4.7. Màn hình chăm sóc định kì.	76
4.8. Báo cáo phân tích.	79
KẾT LUẬN.....	82
PHỤ LỤC.....	1
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO	2

DANH MỤC BẢNG

Bảng 3.1: Bảng đặc tả use-case Truy cập hệ thống	32
Bảng 3.2: Bảng đặc tả use-case Đăng nhập	33
Bảng 3.3: Bảng đặc tả use-case Đăng kí tài khoản	34
Bảng 3.4: Bảng đặc tả use-case Đăng xuất	35
Bảng 3.5: Bảng đặc tả use-case Quản lý thông tin gia súc	38
Bảng 3.6: Bảng đặc tả use-case Quản lý tiêm phòng.....	41
Bảng 3.7: Bảng đặc tả use-case Chăm sóc định kỳ.....	44
Bảng 3.8: Bảng đặc tả use-case Theo dõi sức khỏe	47
Bảng 3.9: Bảng đặc tả use-case Báo cáo và phân tích	50
Bảng 3.10: Bảng đặc tả use-case Tích hợp IoT	52
Bảng 3.11. Bảng Gia súc.....	57
Bảng 3.12. Bảng Hồ sơ sức khỏe	57
Bảng 3.13. Bảng Hồ sơ vaccin.....	58
Bảng 3.14. Bảng Lịch chăm sóc uất.....	58
Bảng 3.15. Bảng Lịch tăng trưởng.....	58
Bảng 3.16. Bảng Báo cáo	59
Bảng 3.17. Bảng Người dùng.....	59
Bảng 4.1. Mô tả chi tiết giao diện trang đăng nhập.	62
Bảng 4.2. Bảng mô tả chi tiết giao diện trang đăng kí.....	64
Bảng 4.3. Bảng mô tả chi tiết màn hình trang chủ.....	68
Bảng 4.4. Bảng mô tả chi tiết màn hình quản lý thông tin gia súc.	69
Bảng 4.5. Bảng mô tả chi tiết màn hình quản lý thông tin gia súc.	72
Bảng 4.6. Bảng mô tả chi tiết màn hình theo dõi sức khỏe	74
Bảng 4.7. Bảng mô tả chi tiết màn hình chăm sóc định kì.....	77
Bảng 4.8. Bảng mô tả chi tiết màn hình theo dõi sức khỏe	80

DANH MỤC HÌNH

Hình 2.1. Năm góc nhìn Hệ thống UML	9
Hình 2.2. Giao diện SQL Sever	12
Hình 2.3. Minh họa ngôn ngữ SQL.....	14
Hình 2.4. Minh họa ngôn ngữ C#	18
Hình 3.1. Sơ đồ tổ chức trang trại gia súc.....	27
Hình 3.2. Sơ đồ phân cấp chức năng phần mềm Quản lý đàn gia súc.....	28
Hình 3.3. Sơ đồ Use-case tổng quát phần mềm Quản lý đàn gia súc	30
Hình 3.4. Sơ đồ Use-case chức năng Truy cập phần mềm	31
Hình 3.5. Sơ đồ tuần tự chức năng đăng nhập.	36
Hình 3.6. Sơ đồ Use-case Quản lý thông tin gia súc.....	37
Hình 3.7. Sơ đồ tuần tự chức năng Quản lý thông tin gia súc	39
Hình 3.8. Sơ đồ Use-case Quản lý tiêm phòng	40
Hình 3.9. Sơ đồ tuần tự chức năng Quản lý tiêm phòng.....	42
Hình 3.10. Sơ đồ use-case Chăm sóc định kì.....	43
Hình 3.11. Sơ đồ tuần tự Chăm sóc định kì	45
Hình 3.12. Sơ đồ Use-case Theo dõi sức khỏe.	46
Hình 3.13. Sơ đồ tuần tự chức năng Theo dõi sức khỏe	48
Hình 3.14. Sơ đồ Use-case báo cáo và phân tích	49
Hình 3.15. Sơ đồ Use-case Tích hợp IoT.....	51
Hình 3.16. Sơ đồ class.....	54
Hình 3.17. Sơ đồ class diagram.....	60
Hình 4.1. Màn hình trang đăng nhập	61
Hình 4.2. Màn hình trang đăng kí	63
Hình 4.3. Màn hình trang chủ	66
Hình 4.4. Chi tiết menu Tệp tin.....	66
Hình 4.5. Chi tiết menu Danh mục	67
Hình 4.6. Chi tiết menu Theo dõi.....	67
Hình 4.7. Màn hình quản lý thông tin gia súc.....	69
Hình 4.8. Màn hình quản lý tiêm phòng	71
Hình 4.9. Màn hình quản lý hồ sơ sức khỏe.	73
Hình 4.10. Màn hình chăm sóc định kì	76
Hình 4.11. Màn hình lịch sử tăng trưởng.....	79

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

1.1. Khảo sát hiện trạng

Hiện tại, việc quản lý đàn gia súc tại nhiều trang trại vẫn chủ yếu dựa vào các phương pháp thủ công như ghi chép sổ sách hoặc sử dụng Excel. Thông tin về giống, tuổi, trọng lượng và lịch sử phát triển của gia súc thường được lưu trữ riêng lẻ, dẫn đến khó khăn trong việc theo dõi và cập nhật chính xác. Khi số lượng gia súc tăng, việc quản lý bằng phương pháp truyền thống dễ dẫn đến sai sót, mất nhiều thời gian và công sức.

Công tác theo dõi sức khỏe gia súc chưa được thực hiện một cách có hệ thống. Các chỉ số quan trọng như nhịp tim, nhiệt độ cơ thể và trọng lượng không được ghi nhận và theo dõi đầy đủ. Điều này làm giảm khả năng phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe và khó khăn trong việc lập kế hoạch chăm sóc lâu dài. Thêm vào đó, việc quản lý lịch tiêm phòng và các thông tin về vaccine, liều lượng, hay ngày tiêm vẫn đang dựa trên phương pháp ghi chép thủ công, không có hệ thống nhắc nhở tự động, dẫn đến nguy cơ quên các mốc quan trọng.

Bên cạnh đó, các hoạt động chăm sóc định kỳ như vệ sinh chuồng trại và cung cấp dinh dưỡng đặc biệt cũng chưa được quản lý chặt chẽ, thiếu các công cụ cảnh báo khi đến thời hạn thực hiện. Việc tổng hợp thông tin để lập báo cáo và phân tích tình trạng sức khỏe của đàn gia súc cũng gặp nhiều khó khăn do thiếu sự hỗ trợ từ các công cụ hiện đại. Đồng thời, công nghệ IoT chưa được ứng dụng phổ biến, dẫn đến hạn chế trong việc tự động hóa quá trình giám sát sức khỏe gia súc.

Vì những lý do trên, việc xây dựng một phần mềm chuyên dụng để quản lý đàn gia súc, theo dõi sức khỏe, quản lý tiêm phòng và chăm sóc định kỳ là vô cùng cần thiết, giúp hiện đại hóa và tối ưu hóa quy trình quản lý trong chăn nuôi.

1.2. Lý do chọn đề tài

Trong ngành chăn nuôi hiện nay, quản lý đàn gia súc là một nhiệm vụ quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất và chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên, nhiều trang trại vẫn áp dụng phương pháp quản lý thủ công, dẫn đến khó khăn trong việc theo dõi sức khỏe, tiêm phòng và thực hiện chăm sóc định kỳ cho đàn vật nuôi. Việc thiếu sót trong quy trình này có thể gây ra các vấn đề nghiêm trọng, ảnh hưởng không chỉ đến sức khỏe của gia súc mà còn đến hiệu quả sản xuất tổng thể.

Thêm vào đó, sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin và Internet of Things (IoT) mang đến cơ hội ứng dụng công nghệ mới vào quản lý đàn gia súc. Việc áp dụng công nghệ sẽ giúp tối ưu hóa quy trình chăm sóc, theo dõi sức khỏe và quản lý tiêm phòng, từ đó giảm thiểu rủi ro và tổn thất trong sản xuất.

Với những lý do trên, đề tài “Thiết kế và xây dựng phần mềm quản lý đàn gia súc” được hình thành nhằm giải quyết những vấn đề hiện có. Đề tài này không chỉ giúp nâng cao hiệu quả trong quản lý sức khỏe và tiêm phòng cho gia súc mà còn tạo ra nền tảng thông minh hỗ trợ người chăn nuôi trong việc ra quyết định. Qua đó, đề tài hy vọng đóng góp vào việc nâng cao chất lượng sản phẩm chăn nuôi và cải thiện điều kiện sống cho đàn gia súc.

1.3. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu đầu tiên của đề tài là **phát triển một phần mềm quản lý đàn gia súc** hiện đại, giúp người chăn nuôi dễ dàng theo dõi và quản lý thông tin về đàn vật nuôi. Phần mềm sẽ cung cấp các chức năng quản lý thông tin chi tiết về từng con gia súc như tuổi, giống, trọng lượng, lịch sử phát triển, cũng như các chỉ số sức khỏe quan trọng. Qua đó, người chăn nuôi có thể theo dõi toàn diện và kịp thời mọi thay đổi trong quá trình phát triển của đàn.

Một trong những trọng tâm quan trọng là **tối ưu hóa quy trình quản lý**. Bằng cách số hóa các quy trình thủ công hiện tại, phần mềm sẽ cải thiện đáng kể tính chính xác và hiệu quả trong việc theo dõi sức khỏe và tiêm phòng cho đàn gia súc. Người chăn nuôi sẽ không còn lo lắng về việc quên lịch tiêm phòng hay những thay đổi nhỏ trong sức khỏe của gia súc, nhờ vào các thông báo nhắc nhở tự động và ghi nhận thông tin liên tục.

Đề tài cũng hướng đến **khả năng tích hợp các công nghệ IoT**. Việc tích hợp cảm biến IoT vào quá trình quản lý sức khỏe của đàn gia súc sẽ giúp theo dõi các chỉ số như nhịp tim, nhiệt độ cơ thể và hoạt động vật lý theo thời gian thực. Điều này không chỉ nâng cao độ chính xác mà còn giúp giảm thiểu rủi ro cho sức khỏe của gia súc thông qua việc phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường.

Cuối cùng, mục tiêu nghiên cứu của đề tài là **phát triển chức năng báo cáo và phân tích dữ liệu**. Các báo cáo tổng quan về tình trạng sức khỏe, lịch sử tiêm phòng, và các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn sẽ giúp người chăn nuôi có cái nhìn rõ ràng về tình trạng đàn gia súc. Qua việc phân tích dữ liệu, phần mềm sẽ đưa ra các khuyến nghị về việc chăm sóc và tiêm phòng, từ đó giúp tối ưu hóa quy trình quản lý đàn gia súc.

Đề tài hướng đến việc cung cấp **một giải pháp quản lý tổng thể và hiệu quả**, giúp người chăn nuôi dễ dàng ra quyết định chính xác và kịp thời trong việc chăm sóc đàn gia súc. Từ đó, không chỉ nâng cao năng suất mà còn góp phần cải thiện chất lượng sản phẩm chăn nuôi.

1.4. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài “Thiết kế và xây dựng phần mềm quản lý đàn gia súc” bao gồm nhiều khía cạnh quan trọng liên quan đến việc quản lý sức khỏe, tiêm phòng và chăm sóc định kỳ cho đàn gia súc:

- Đầu tiên, **đàn gia súc** là đối tượng chính mà phần mềm sẽ hướng đến, bao gồm các loại như bò, heo, cừu và gia cầm. Mỗi loại gia súc có những đặc điểm riêng biệt và yêu cầu chăm sóc khác nhau, vì vậy việc quản lý thông tin chi tiết về từng con là điều cần thiết.
- Tiếp theo, **thông tin sức khỏe của gia súc** cũng là một phần không thể thiếu trong nghiên cứu này. Các chỉ số sức khỏe quan trọng như nhịp tim, nhiệt độ cơ thể và trọng lượng cần được theo dõi thường xuyên. Ngoài ra, lịch sử khám bệnh, kết quả xét nghiệm và tình trạng bệnh lý của từng con gia súc cũng sẽ được ghi nhận. Việc duy trì hồ sơ sức khỏe đầy đủ sẽ giúp người chăn nuôi có cái nhìn tổng quan và kịp thời xử lý các vấn đề sức khỏe của đàn.
- **Quá trình tiêm phòng** là một đối tượng nghiên cứu quan trọng khác. Phần mềm sẽ cần lưu trữ thông tin chi tiết về lịch tiêm phòng cho từng con, bao gồm ngày tiêm, loại vaccine, liều lượng và bác sĩ thực hiện. Thông qua việc quản lý chặt chẽ lịch tiêm phòng, người chăn nuôi sẽ đảm bảo đàn gia súc được bảo vệ khỏi các bệnh truyền nhiễm, từ đó nâng cao năng suất và chất lượng chăn nuôi.
- Hơn nữa, **các hoạt động chăm sóc định kỳ** cũng sẽ được đưa vào nghiên cứu. Điều này bao gồm việc lập lịch vệ sinh chuồng trại, kiểm tra sức khỏe và cung cấp dinh dưỡng đặc biệt. Các nhiệm vụ này cần được thực hiện định kỳ để đảm bảo sức khỏe và sự phát triển tối ưu của đàn gia súc. Phần mềm sẽ cung cấp thông báo nhắc nhở để người chăn nuôi không bỏ lỡ các công việc quan trọng này.
- Cuối cùng, **người chăn nuôi** là đối tượng sử dụng chính của phần mềm quản lý. Họ cần một công cụ hỗ trợ để sử dụng để theo dõi và quản lý đàn gia súc một cách hiệu quả. Do đó, nghiên cứu cũng sẽ xem xét nhu cầu và thói quen làm việc của người chăn nuôi, nhằm thiết kế giao diện và chức năng của phần mềm sao cho phù hợp và tiện lợi nhất.

1.5. Phạm vi đề tài

Hệ thống phần mềm quản lý đàn gia súc được thiết kế với mục đích theo dõi và quản lý thông tin sức khỏe của gia súc, bao gồm các chức năng sau:

- Quản lý thông tin gia súc: Thêm, xóa và cập nhật thông tin về tuổi, giống, trọng lượng, hình ảnh và nguồn gốc của từng con gia súc.
- Theo dõi sức khỏe: Ghi nhận các chỉ số sức khỏe quan trọng như nhịp tim, nhiệt độ cơ thể và trọng lượng, cùng với lịch sử khám bệnh và tình trạng bệnh lý.
- Quản lý tiêm phòng: Theo dõi lịch tiêm vaccine, bao gồm ngày tiêm, loại vaccine, liều lượng và bác sĩ thực hiện, đồng thời gửi thông báo nhắc nhở lịch tiêm.
- Chăm sóc định kỳ: Lập lịch cho các hoạt động chăm sóc và vệ sinh chuồng trại, kèm theo cảnh báo khi đến thời gian thực hiện nhiệm vụ.
- Báo cáo và phân tích: Tạo báo cáo tổng quan về sức khỏe đàn gia súc, lịch sử tiêm phòng và phân tích dữ liệu để đưa ra khuyến nghị cho việc chăm sóc.
- Tích hợp IoT (tùy chọn): Sử dụng cảm biến để theo dõi sức khỏe trực tiếp của gia súc, đồng bộ hóa dữ liệu sức khỏe vào phần mềm.

Bộ cục báo cáo:

- Chương 1. Giới thiệu tổng quan
- Chương 2. Cơ sở lý thuyết
- Chương 3. Phân tích và thiết kế hệ thống
- Chương 4. Thực nghiệm và triển khai hệ thống
- Chương 5. Kết luận

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Các công nghệ áp dụng

Đề tài "Thiết kế và xây dựng phần mềm quản lý đàn gia súc" tích hợp nhiều công nghệ hiện đại nhằm tối ưu hóa quá trình quản lý chăn nuôi và đáp ứng nhu cầu của người sử dụng. Cụ thể:

- Công nghệ Thiết kế và Quản lý Dữ liệu:
 - UML (Unified Modeling Language): Sử dụng UML để mô hình hóa và thiết kế cấu trúc hệ thống, giúp hình dung rõ ràng mối quan hệ giữa các thành phần và đối tượng trong phần mềm.
 - Cơ sở dữ liệu MySQL: Được lựa chọn để lưu trữ và quản lý thông tin về đàn gia súc, thức ăn, thuốc và các hoạt động chăm sóc. MySQL cung cấp tính năng bảo mật và toàn vẹn dữ liệu cần thiết cho hệ thống.
- Công nghệ Lập trình:
 - Ngôn ngữ lập trình C#: Sử dụng C# để phát triển logic phần mềm, xử lý các sự kiện và thao tác dữ liệu một cách hiệu quả.
 - Nền tảng WinForms: Dùng để thiết kế giao diện người dùng, mang lại trải nghiệm trực quan và thân thiện cho người chăn nuôi khi tương tác với phần mềm.
 - Entity Framework: Hỗ trợ kết nối và thao tác với cơ sở dữ liệu, giúp đơn giản hóa quá trình ánh xạ giữa các đối tượng trong C# và các bảng trong MySQL.

- Công nghệ Bảo mật:
 - Xác thực và phân quyền người dùng: Thiết lập hệ thống xác thực và phân quyền nhằm đảm bảo chỉ những người dùng có quyền truy cập hợp lệ mới có thể sử dụng các chức năng trong phần mềm, qua đó bảo vệ thông tin nhạy cảm liên quan đến sức khỏe của đàn gia súc.
- Công nghệ Tích hợp:
 - API: Sử dụng API để kết nối và tích hợp với các hệ thống khác khi cần, mở rộng khả năng tương tác và chức năng của phần mềm trong tương lai.

2.2. Tổng quan về các công nghệ.

2.2.1. Ngôn ngữ UML (Unified Modeling Language)

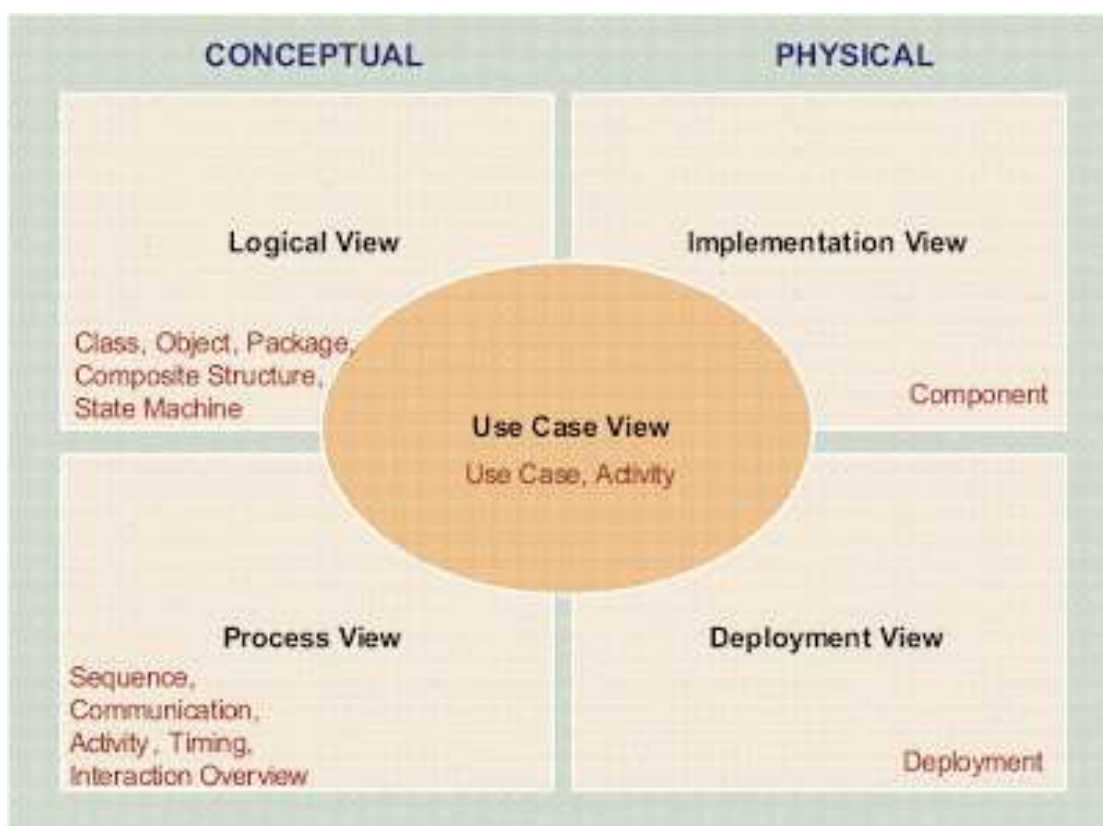
UML (Unified Modeling Language) ra đời vào đầu thập kỷ 90 nhằm hợp nhất các phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống hướng đối tượng. Sự xuất hiện của UML giúp người dùng giải quyết vấn đề lựa chọn phương pháp phù hợp và giảm thiểu sự mập mờ trong ý nghĩa của các ký hiệu trong các phương pháp khác nhau. UML là ngôn ngữ dùng để trực quan hóa, cụ thể hóa, sinh mã nguyên mẫu và lập tài liệu cho dự án, không chỉ trong lĩnh vực phần mềm mà còn trong nhiều lĩnh vực khác như hệ thống thông tin doanh nghiệp, ngân hàng, viễn thông, thiết kế phần cứng và hệ thống pháp luật.

- Các thành phần chính của UML bao gồm:

- Sơ đồ lớp (Class Diagram): Thể hiện cấu trúc tĩnh của hệ thống thông qua các lớp và mối quan hệ giữa chúng.
- Sơ đồ đối tượng (Object Diagram): Biểu diễn các đối tượng và mối quan hệ giữa chúng.
- Sơ đồ Use case (Use case Diagram): Mô hình hóa hành vi và chức năng của hệ thống qua các actor và use case.
- Sơ đồ tuần tự (Sequence Diagram): Thể hiện sự tương tác giữa các đối tượng theo thứ tự thời gian.
- Sơ đồ hợp tác (Collaboration Diagram): Tập trung vào việc trao đổi thông tin giữa các đối tượng mà không quan tâm đến thứ tự.
- Sơ đồ trạng thái (State Diagram): Mô tả các trạng thái và chuyển đổi trạng thái của đối tượng.
- Sơ đồ hoạt động (Activity Diagram): Thể hiện luồng hoạt động trong hệ thống.
- Sơ đồ thành phần (Component Diagram): Chỉ ra cách tổ chức và phụ thuộc của các thành phần.

- UML cung cấp 5 góc nhìn chính để xem xét hệ thống:

- Logical View
- Process View
- Implementation View
- Deployment View
- Use case View



Hình 2.1. Năm góc nhìn Hệ thống UML

- Mục tiêu của UML là tạo ra các mô hình rõ ràng và hiệu quả, giúp các bên liên quan trong dự án giao tiếp và hiểu biết tốt hơn về hệ thống đang phát triển.

2.2.2. SQL Server

SQL Server là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (Relational Database Management System - RDBMS) do Microsoft phát triển. Hệ thống này cho phép người dùng lưu trữ, quản lý, và truy vấn dữ liệu một cách có hệ thống. Nó hoạt động dựa trên mô hình máy chủ - máy khách, trong đó, máy chủ SQL Server xử lý các yêu cầu từ các máy khách và quản lý cơ sở dữ liệu. Đây là một trong những hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến nhất trên thế giới, được sử dụng rộng rãi từ các doanh nghiệp nhỏ đến các tổ chức lớn..

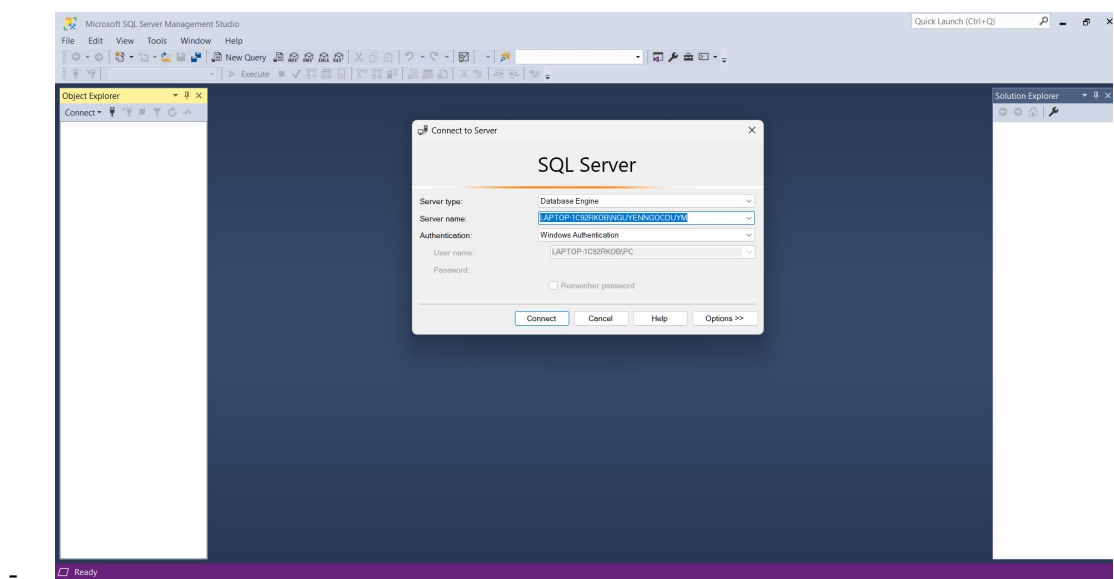
Lợi ích của SQL Server

SQL Server mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho doanh nghiệp và người dùng, đặc biệt trong việc quản lý, bảo mật và khai thác dữ liệu. Dưới đây là những lợi ích nổi bật:

- Quản lý dữ liệu hiệu quả: SQL Server cung cấp các công cụ mạnh mẽ giúp doanh nghiệp quản lý dữ liệu một cách hiệu quả. Các tổ chức có thể dễ dàng lưu trữ, tổ chức và truy vấn dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, cho phép tối ưu hóa việc lưu trữ và sử dụng dữ liệu.
- Bảo mật cao: SQL Server có các tính năng bảo mật mạnh mẽ như mã hóa dữ liệu, phân quyền truy cập dựa trên vai trò và hệ thống theo dõi, giám sát hoạt động người dùng. Điều này giúp đảm bảo tính an toàn và bảo mật dữ liệu, bảo vệ thông tin quan trọng khỏi các mối đe dọa.
- Khả năng mở rộng: SQL Server có khả năng mở rộng mạnh mẽ, từ các ứng dụng nhỏ đến các hệ thống lớn có hàng triệu người dùng. Điều này cho phép doanh nghiệp dễ dàng mở rộng hệ thống khi nhu cầu tăng lên mà không ảnh hưởng đến hiệu suất.
- Hiệu suất cao: SQL Server được tối ưu hóa để xử lý hàng triệu giao dịch và yêu cầu truy vấn trong thời gian ngắn, phù hợp cho các ứng dụng đòi hỏi hiệu suất cao như thương mại điện tử, tài chính và y tế.
- Tích hợp tốt với hệ sinh thái Microsoft: SQL Server tích hợp dễ dàng với các sản phẩm và dịch vụ khác của Microsoft như Power BI, Azure và Visual Studio.

Điều này giúp người dùng dễ dàng phát triển ứng dụng, phân tích và trực quan hóa dữ liệu mà không cần phải sử dụng nhiều nền tảng khác nhau.

- Công cụ quản lý thân thiện: SQL Server Management Studio (SSMS) cung cấp giao diện thân thiện, trực quan, giúp người dùng dễ dàng quản lý cơ sở dữ liệu, tạo các truy vấn và thực hiện các tác vụ hàng ngày mà không cần phải có kiến thức chuyên sâu về lập trình.
- Hỗ trợ phân tích và báo cáo: Với các tính năng tích hợp như SQL Server Analysis Services (SSAS) và SQL Server Reporting Services (SSRS), người dùng có thể dễ dàng phân tích dữ liệu và tạo ra các báo cáo chi tiết, giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định chính xác và kịp thời.
- Giảm chi phí vận hành: SQL Server giúp giảm chi phí vận hành nhờ khả năng tự động hóa các nhiệm vụ quản lý cơ sở dữ liệu, tích hợp bảo mật sẵn có và khả năng xử lý dữ liệu lớn mà không cần đầu tư vào nhiều công nghệ khác nhau.
- Khả năng khôi phục và sao lưu dữ liệu mạnh mẽ: SQL Server cung cấp các tính năng sao lưu và khôi phục dữ liệu toàn diện, giúp doanh nghiệp bảo vệ dữ liệu quan trọng trước các sự cố kỹ thuật hoặc tấn công mạng. Điều này đảm bảo dữ liệu luôn được duy trì và phục hồi nhanh chóng khi cần thiết.
- Hỗ trợ nhiều người dùng và nhiều thiết bị: SQL Server có khả năng hỗ trợ nhiều người dùng đồng thời và cho phép truy cập từ nhiều thiết bị, từ máy tính để bàn đến thiết bị di động, giúp tối ưu hóa trải nghiệm sử dụng trong môi trường doanh nghiệp.



Hình 2.2. Giao diện SQL Sever

SQL là gì?

SQL, viết tắt của Structured Query Language, là ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc, cho phép bạn truy cập và thao tác với các cơ sở dữ liệu để tạo, xóa, sửa đổi, trích xuất dữ liệu.

SQL cũng là ngôn ngữ tiêu chuẩn cho các hệ cơ sở dữ liệu quan hệ. Tất cả các hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu (RDBMS) như MySQL, MS Access, Oracle, Sybase, Informix, Postgres hay SQL Server đều lấy SQL làm ngôn ngữ cơ sở dữ liệu tiêu chuẩn.

Nếu tìm hiểu về SQL Server của Microsoft, bạn sẽ biết rằng ngoài SQL, hệ cơ sở dữ liệu này còn sử dụng T-SQL như ngôn ngữ "địa phương", Oracle SQL thì dùng thêm PL/SQL,...

SQL phát triển từ năm 1970 khi Dr. Edgar F. "Ted" Codd của IBM mô tả một mô hình quan hệ cho các cơ sở dữ liệu. Năm 1974, SQL bắt đầu xuất hiện. 4 năm sau đó, IBM đã phát triển các ý tưởng của Codd và tạo ra sản phẩm mang tên System/R. Năm 1986, IBM phát triển nguyên mẫu đầu tiên của cơ sở dữ liệu quan hệ và được tiêu chuẩn hóa bởi ANSI. Cơ sở dữ liệu quan hệ đầu tiên được phát hành bởi Relational Software (chính là Oracle bây giờ).

SQL có thể làm gì?

SQL mang đến rất nhiều lợi ích, như:

- Thực thi các truy vấn đối với cơ sở dữ liệu
- Lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu
- Chèn các bản ghi vào cơ sở dữ liệu
- Cập nhật các bản ghi trong cơ sở dữ liệu
- Xóa các bản ghi khỏi cơ sở dữ liệu
- Tạo cơ sở dữ liệu mới
- Tạo bảng mới trong cơ sở dữ liệu
- Tạo các thủ tục được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu
- Tạo các dạng xem trong cơ sở dữ liệu
- Đặt quyền trên bảng, thủ tục và dạng xem

Lệnh SQL được thực hiện như thế nào?

Khi bạn thực hiện một lệnh SQL trên bất kỳ hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ nào, hệ thống sẽ quyết định cách thức tốt nhất để thực hiện lệnh đó và engine SQL sẽ giúp bạn hiểu rõ nhiệm vụ được thông dịch như thế nào.

Có rất nhiều thành phần trong quá trình này: Query Dispatcher, Optimization Engines, Classic Query Engine, SQL Query Engine.[2]



Hình 2.3. Minh họa ngôn ngữ SQL

2.2.3. Ngôn ngữ lập trình C#

C# (C Sharp) là một dạng ngôn ngữ lập trình hiện đại thường được sử dụng trên Windows .NET framework hoặc một số nền tảng mã nguồn mở. Với khả năng thực hiện nhiều công việc trong mọi lĩnh vực khác nhau nên C# được xem là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng OOP khá linh hoạt và đáng tin cậy.

- **C# dành cho những đối tượng nào?**

C# có thể dành cho những người mới bắt đầu có những cấp độ kỹ năng khác nhau hoặc các nhà phát triển chuyên nghiệp. Điều kiện để làm quen với C# đó là cần biết cách viết mã cơ bản để có thể xây dựng các chương trình hoặc ứng dụng cơ bản nhất.

C# không yêu cầu nhiều kỹ năng phức tạp như Java mà cũng không đơn giản như ngôn ngữ lập trình tối ưu Python. Vì vậy, C# rất thích hợp và thuận tiện với những nhà phát triển đã có kinh nghiệm viết mã từ mức độ thường đến nâng cao. Ngoài ra, là một ngôn ngữ lập trình cấp cao khá dễ đọc và viết nên C# đối với những người mới bắt đầu là một lựa chọn khá vững chắc.

C# có khả năng tự động hóa các tác vụ phức tạp cần nhiều thời gian xử lý và khả năng phát hiện các lỗi trước khi ứng dụng hoạt động. Điều này hỗ trợ ngăn xếp hoạt động linh hoạt hơn và tránh được các sai sót nhỏ khó phát hiện trong quá trình thực thi. Do đó, C# được sử dụng rất phổ biến và phù hợp với hầu hết các lập trình viên bởi cơ sở hoạt động này dựa trên nền tảng Microsoft.

- **C# được sử dụng để làm gì?**

Tương tự như các ngôn ngữ lập trình khác, C# được sử dụng để tạo các chương trình và ứng dụng khác nhau. Các ứng dụng đa dạng dành cho thiết bị di động, máy tính để bàn, dịch vụ dựa trên đám mây, trang web, phần mềm doanh nghiệp hay các ứng dụng trò chơi.

Ngoài ra, C# được sử dụng với ba lĩnh vực chính:

- Phát triển trang web

Ngôn ngữ lập trình C# được sử dụng để triển khai các trang web động đầy đủ các tính năng nâng cao dựa trên nền tảng .NET hay phần mềm mã nguồn mở. Các trang web được xây dựng trên ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng nên nó hoạt động rất hiệu quả, dễ dàng mở rộng và bảo trì.

- Phát triển ứng dụng Windows

Ngôn ngữ lập trình C# được sử dụng phổ biến với mục đích phát triển các ứng dụng Microsoft trên máy tính để bàn. Ngoài ra, C# yêu cầu khung Windows .NET để có thể hoạt động tốt nhất và phát triển các ứng dụng hay chương trình cụ thể cho các kiến trúc nền tảng Microsoft.

- Phát triển Game

Ngôn ngữ lập trình C# là một lựa chọn hoàn hảo cho các trình game phổ biến nhất hiện nay như Rimworld trên Unity Game Engine. Trong đó, Unity là một công cụ giải trí với hơn một phần ba trò chơi phổ biến nhất trong ngành đã được tạo ra. Công cụ Unity tích hợp với C# có thể sử dụng trên hầu hết mọi thiết bị di động hoặc bảng điều khiển hiện đại thông qua công nghệ đa nền tảng như Xamarin.

Một số chương trình và ứng dụng được viết bằng ngôn ngữ lập trình C# như Windows Installer XML, Microsoft Visual Studio, Paint.NET, KeePass, FlashDevelop, Banshee, NMath, Pinta và OpenRA.

- **Ưu điểm của C#**

Ngôn ngữ lập trình C# cung cấp cho người dùng nhiều ưu điểm như:

- **C# giúp tiết kiệm thời gian**

Sử dụng ngôn ngữ lập trình C# giúp tiết kiệm thời gian bởi nó được nhập tĩnh và rất dễ đọc. Mọi hành động tìm kiếm các tập lệnh để tìm ra các lỗi làm gián đoạn các chức năng của ứng dụng đều được tối ưu hoá thời gian ở mức độ tốt nhất. Ngoài ra, C# hoạt động theo hướng đơn giản và hiệu quả cho phép các lập trình viên sử dụng ít thời gian để viết các đoạn mã phức tạp trong dự án của mình.

- **Ngôn ngữ lập trình mở rộng và dễ duy trì**

Ngôn ngữ lập trình C# với khả năng mở rộng tốt và tính năng bảo trì hiệu quả bởi tính chất nghiêm ngặt trong quá trình viết mã tĩnh. Do đó mà các chương trình C# thường nhất quán và có mức độ đáng tin cậy cao. Cho phép người dùng điều chỉnh và bảo trì tốt hơn so với các chương trình được viết bằng ngôn ngữ khác. Đặc biệt, các ngăn xếp của ngôn ngữ lập trình C# không thay đổi sau nhiều lần triển khai và nâng cấp giúp cho các dự án được lưu trữ không bị thay đổi vị trí.

- **Có một cộng đồng lớn**

Mọi ngôn ngữ lập trình hoạt động không chỉ dựa vào một nền tảng hay dịch vụ được hỗ trợ bởi các chuyên gia CNTT. Các lập trình viên sẽ phải dựa vào sự hỗ trợ của cộng đồng trong cùng lĩnh vực nghiên cứu ngôn ngữ lập trình với những kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn cao. Các cộng đồng chuyên gia lập trình này có thể tìm kiếm trên StackOverflow.

- **C# là hướng đối tượng**

Hướng đối tượng là tính năng đặc biệt nhất của ngôn ngữ lập trình C# với nhiều lợi thế khác nhau như tính hiệu quả và linh hoạt. Tuy nhiên, với một số nhà phát triển không quen với OOP có thể không muốn lựa chọn ngôn ngữ lập trình C#. Hãy yên tâm vì C# là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng khá thân thiện với người dùng.[2]

2.2.4. Nền tảng WinForms

Winform, viết tắt của Windows Forms, là thuật ngữ mô tả ứng dụng được viết dùng .NET Framework và có giao diện người dùng Windows Forms. Được Microsoft xây dựng, nhưng chính thức chấm dứt hỗ trợ vào năm 2014. Winform vẫn duy trì sức sống ở Việt Nam và được sử dụng rộng rãi trong việc phát triển ứng dụng Windows trên máy tính cá nhân.



Hình 2.4. Minh họa ngôn ngữ C#

Mặc dù Microsoft đã ngừng phát triển, nhưng Winform vẫn được ưa chuộng tại Việt Nam do sự linh hoạt và tính ổn định của nó. Các ứng dụng như Microsoft Word, Excel, Access, Calculator, Yahoo, và Mail đều sử dụng công nghệ Windows Forms.

- **Ưu điểm và nhược điểm của Winform**

Ưu điểm :

Winform, hay còn gọi là Windows Forms, đem lại nhiều ưu điểm cho lập trình viên C#.NET, giúp phát triển các ứng dụng dễ dàng và hiệu quả bao gồm:

- Giao diện kéo thả và dễ dàng sử dụng : Việc tạo giao diện thông qua kéo thả làm cho quá trình thiết kế trở nên đơn giản. Sự hỗ trợ đa dạng về sự kiện như click, hover... giúp tối ưu hóa trải nghiệm lập trình
- Trực quan và dễ học: Winform cung cấp môi trường lập trình trực quan, giúp người học dễ tiếp cận và hiểu rõ. Việc sử dụng component có sẵn và các thư viện như TelerikUI hoặc DevExpress giúp tạo ra giao diện đẹp và hiện đại.
- Tốc độ xử lý nhanh: Winform cung cấp tốc độ xử lý dữ liệu nhanh chóng, phù hợp cho các ứng dụng quản lý, tính tiền, thống kê.
- An toàn bảo mật: Đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin trên nền tảng Windows.
- Phù hợp nhiều phiên bản Windows: Winform có thể chạy trên nhiều phiên bản Windows khác nhau, tăng sự linh hoạt cho người sử dụng.
- Thao tác trên nhiều giao diện: Hỗ trợ thao tác trên nhiều giao diện, tạo nên trải nghiệm người dùng đa dạng.

Nhược điểm

Tuy nhiều ưu điểm, nhưng cũng không tránh khỏi nhược điểm của Winform:

- Giới hạn trên Desktop: Winform chỉ phù hợp cho các ứng dụng trên desktop, không linh hoạt cho các ứng dụng di động.
- Phụ thuộc nền tảng Windows: Người dùng phải sử dụng máy tính đã cài đặt phần mềm, tăng khả năng giới hạn sử dụng.
- Đồ họa không cao: Giao diện đồ họa trên Winform có hạn chế, làm giảm tính trực quan và thân thiện với người dùng. [3]

2.2.5. Entity Framework

Entity Framework (EF) là một framework ORM (Object Relational Mapping) do Microsoft phát triển, giúp kết nối giữa ngôn ngữ lập trình C# và các hệ quản trị cơ sở dữ liệu như SQL Server. EF cho phép lập trình viên tương tác với cơ sở dữ liệu một cách dễ dàng và tự nhiên, làm việc với dữ liệu dưới dạng đối tượng thay vì phải viết các câu lệnh SQL phức tạp.

- **Cấu trúc và nguyên lý hoạt động**

- Ánh xạ đối tượng: EF ánh xạ các lớp C# (entities) thành các bảng trong cơ sở dữ liệu. Mỗi thuộc tính của lớp tương ứng với một cột trong bảng SQL, giúp việc truy cập và quản lý dữ liệu trở nên dễ dàng hơn.
- Truy vấn dữ liệu: Thay vì phải viết SQL thủ công, EF cho phép sử dụng LINQ (Language Integrated Query) để thực hiện truy vấn. LINQ cung cấp cú pháp rõ ràng và dễ đọc, giúp lập trình viên có thể viết các truy vấn phức tạp một cách nhanh chóng

- **Các phương pháp phát triển**

Entity Framework hỗ trợ ba phương pháp phát triển chính:

- Code First: Bắt đầu bằng việc định nghĩa các lớp C# và để EF tự động tạo ra cơ sở dữ liệu từ các lớp này.
- Database First: Dựa trên một cơ sở dữ liệu có sẵn, EF sẽ tự động sinh ra các lớp C# tương ứng, giúp lập trình viên có thể làm việc với dữ liệu ngay lập tức.
- Model First: Tạo ra một mô hình đồ họa để thiết kế dữ liệu, sau đó EF sẽ sinh mã và cơ sở dữ liệu từ mô hình này..

- **Quản lý thay đổi và tối ưu hóa tải dữ liệu**

Quản lý thay đổi (Change Tracking): EF tự động theo dõi sự thay đổi trên các đối tượng và cập nhật chúng vào cơ sở dữ liệu khi gọi phương thức `SaveChanges()`. Điều này giúp giảm thiểu lỗi và tiết kiệm thời gian.

- Tối ưu hóa tải dữ liệu: EF hỗ trợ hai cách tải dữ liệu:
 - Lazy Loading: Chỉ tải dữ liệu khi cần thiết.
 - Eager Loading: Tải dữ liệu cần thiết ngay lập tức, giúp tối ưu hóa hiệu suất.
- Migration

Migration là một tính năng quan trọng trong EF, cho phép quản lý sự thay đổi trong cấu trúc cơ sở dữ liệu mà không làm mất dữ liệu hiện tại. Tính năng này giúp dễ dàng điều chỉnh cơ sở dữ liệu theo yêu cầu phát triển.

- Lợi ích của Entity Framework
 - Tăng tốc phát triển: Giảm thiểu việc viết mã SQL thủ công và giúp lập trình viên tập trung vào logic ứng dụng.
 - Dễ bảo trì: Mã nguồn dễ đọc và tổ chức hơn, từ đó dễ dàng bảo trì và mở rộng trong tương lai.
 - Tích hợp tốt: Làm việc mượt mà với các công nghệ .NET, đặc biệt trong các ứng dụng ASP.NET.
- Kết nối giữa SQL và C#

Entity Framework giúp kết nối giữa C# và SQL một cách hiệu quả:

- Truy vấn trực tiếp từ C#: Sử dụng LINQ, lập trình viên có thể thực hiện các truy vấn tương tác trực tiếp với cơ sở dữ liệu mà không cần viết SQL truyền thống.
- Quản lý kết nối cơ sở dữ liệu: EF tự động xử lý các kết nối và giao dịch với cơ sở dữ liệu, giúp giảm thiểu các lỗi phát sinh trong việc quản lý kết nối thủ công.

Entity Framework là một công cụ mạnh mẽ giúp kết nối giữa C# và SQL, cho phép lập trình viên tương tác với cơ sở dữ liệu một cách dễ dàng và hiệu quả. Với các tính năng như ánh xạ đối tượng, truy vấn LINQ, quản lý thay đổi và migration, EF là lựa chọn phổ biến cho các ứng dụng .NET, mang lại tính linh hoạt và hiệu suất cao trong quản lý dữ liệu.

2.2.6. API (Application Programming Interface)

* **Tổng quan về API:** API (Application Programming Interface) là một bộ quy tắc và giao thức cho phép các ứng dụng phần mềm giao tiếp với nhau. Nó như một cầu nối giữa các hệ thống khác nhau, cho phép chúng chia sẻ dữ liệu mà không cần hiểu rõ cách hoạt động bên trong của từng ứng dụng. Sự ra đời của API đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển phần mềm hiện đại, giúp các ứng dụng có thể kết nối và tương tác hiệu quả.

* **Ưu điểm của API**

- API mang lại nhiều lợi ích trong phát triển phần mềm. Đầu tiên, nó cho phép tích hợp dễ dàng giữa các ứng dụng khác nhau. Các nhà phát triển không cần phải xây dựng lại toàn bộ hệ thống; thay vào đó, họ có thể sử dụng API để kết nối với các dịch vụ hiện có. Điều này tiết kiệm thời gian và công sức, đồng thời tạo điều kiện cho việc mở rộng tính năng của ứng dụng.
- Thứ hai, API nâng cao khả năng tương tác giữa các ứng dụng, cho phép chia sẻ dữ liệu một cách hiệu quả. Nhờ đó, người dùng có thể trải nghiệm một hệ thống liền mạch và thuận tiện hơn khi các ứng dụng có thể hoạt động cùng nhau.
- Cuối cùng, việc sử dụng API cũng giúp tiết kiệm chi phí phát triển. Các nhà phát triển có thể tận dụng các chức năng đã có sẵn từ các dịch vụ bên ngoài thông qua API, giảm bớt công việc viết mã và kiểm tra.

*** Nhược điểm của API**

Mặc dù có nhiều ưu điểm, việc sử dụng API cũng đi kèm với những thách thức. Một trong những rủi ro lớn nhất là bảo mật. Nếu không được thiết kế và quản lý cẩn thận, API có thể trở thành điểm yếu trong hệ thống, dẫn đến khả năng bị tấn công và rò rỉ thông tin.

Ngoài ra, phụ thuộc vào các API của bên thứ ba có thể gây ra rủi ro cho ứng dụng. Nếu dịch vụ bên ngoài gặp sự cố hoặc ngừng hoạt động, điều này sẽ ảnh hưởng đến khả năng hoạt động của hệ thống của bạn.

Cuối cùng, việc tích hợp nhiều API khác nhau có thể trở nên phức tạp. Các nhà phát triển cần có kiến thức sâu về giao thức và cách thức hoạt động của từng API để thực hiện tích hợp hiệu quả.

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Phân tích và thiết kế hệ thống

3.1.1. Mô tả hệ thống

Hệ thống quản lý đàn gia súc được thiết kế để hỗ trợ các trang trại và cơ sở chăn nuôi quản lý hiệu quả đàn gia súc của mình. Với giao diện thân thiện và các tính năng toàn diện, hệ thống giúp theo dõi sức khỏe, quản lý tiêm phòng, và lập kế hoạch chăm sóc định kỳ. Mục tiêu của hệ thống là cung cấp một giải pháp công nghệ hiện đại, giúp người quản lý tối ưu hóa quy trình và giảm thiểu rủi ro trong quá trình chăn nuôi.

Người dùng đã có tài khoản chỉ cần nhập tên đăng nhập và mật khẩu để sử dụng hệ thống. Trong trường hợp quên mật khẩu, hệ thống hỗ trợ tính năng khôi phục qua email. Người dùng chưa có tài khoản có thể đăng ký bằng cách cung cấp thông tin cá nhân như họ tên, số điện thoại, email, và vai trò (chủ trang trại hoặc nhân viên chăm sóc).

Hệ thống cho phép quản lý chi tiết từng con gia súc trong đàn. Người dùng có thể thêm mới, cập nhật, hoặc xóa thông tin như tuổi, giống, trọng lượng, hình ảnh, và nguồn gốc. Ngoài ra, hệ thống còn ghi lại lịch sử phát triển của mỗi con gia súc, giúp theo dõi các thay đổi qua thời gian một cách dễ dàng.

Một tính năng nổi bật khác là theo dõi sức khỏe. Hệ thống cho phép lưu trữ các chỉ số quan trọng như nhịp tim, nhiệt độ cơ thể, và trọng lượng của từng con gia súc. Tất cả các lần khám bệnh, xét nghiệm, và điều trị đều được ghi lại, giúp người dùng nhanh chóng tra cứu khi cần thiết.

Hệ thống cũng quản lý lịch tiêm phòng của đàn gia súc một cách chi tiết. Người dùng có thể ghi nhận ngày tiêm, loại vaccine, liều lượng, và bác sĩ thực hiện. Để đảm bảo lịch trình được tuân thủ, hệ thống sẽ gửi thông báo nhắc nhở thông qua giao diện hoặc email.

Đối với việc chăm sóc định kỳ, hệ thống hỗ trợ lập lịch các công việc như kiểm tra sức khỏe, vệ sinh chuồng trại, hoặc cung cấp dinh dưỡng đặc biệt. Khi đến thời điểm cần thực hiện, hệ thống sẽ tự động gửi cảnh báo, đảm bảo không bỏ sót các nhiệm vụ quan trọng.

Ngoài ra, hệ thống còn cung cấp các báo cáo và phân tích chi tiết, giúp người dùng có cái nhìn tổng quan về tình trạng sức khỏe của đàn gia súc, lịch sử tiêm phòng, và các vấn đề bệnh lý. Thông qua việc phân tích dữ liệu, người dùng có thể nhận được các khuyến nghị về tiêm phòng hoặc chăm sóc trong tương lai.

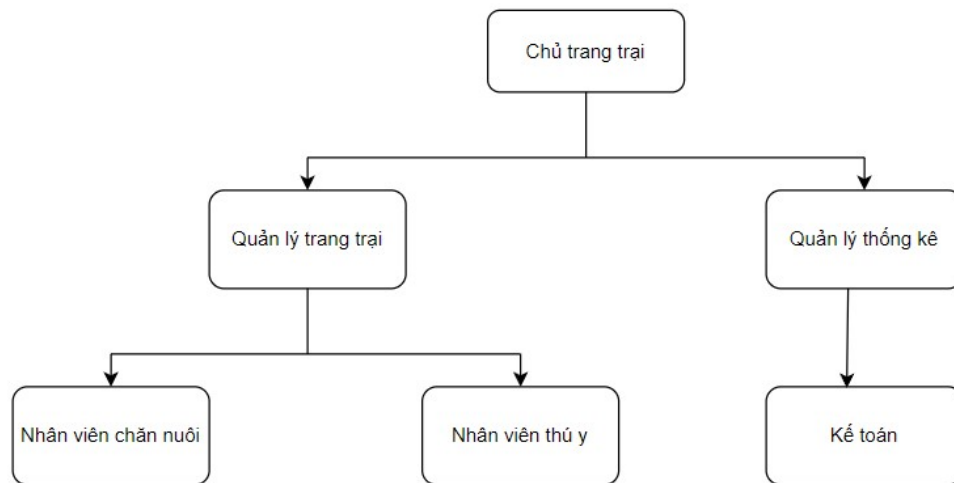
Một tính năng tùy chọn nâng cao là tích hợp công nghệ IoT. Với các cảm biến sức khỏe, hệ thống có thể tự động thu thập dữ liệu như nhiệt độ hoặc nhịp tim từ gia súc, sau đó đồng bộ hóa vào phần mềm để phân tích.

Hệ thống không chỉ mang lại hiệu quả quản lý cao mà còn giảm thiểu công sức cho người chăm sóc. Đồng thời, các báo cáo phân tích giúp chủ trang trại đưa ra các quyết định chiến lược, góp phần nâng cao năng suất và hiệu quả chăn nuôi.

3.1.2. Mô tả chức năng

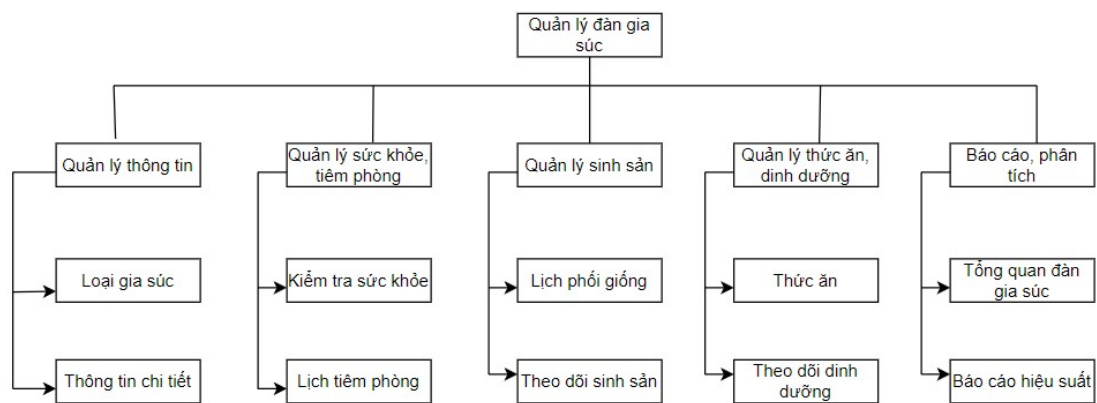
- **Ngôn ngữ:** Giao diện sử dụng tiếng Việt, thân thiện và dễ tiếp cận.
- **Đăng ký, đăng nhập:** Người dùng tạo tài khoản mới hoặc truy cập hệ thống bằng thông tin đăng nhập sẵn có.
- **Quên mật khẩu:** Hỗ trợ khôi phục mật khẩu thông qua email hoặc số điện thoại đã đăng ký.
- **Thay đổi thông tin:** Cho phép cập nhật hồ sơ cá nhân và thay đổi mật khẩu để đảm bảo bảo mật.
- **Quản lý thông tin gia súc:** Cung cấp tính năng thêm, chỉnh sửa, hoặc xóa dữ liệu về giống, tuổi, trọng lượng, và nguồn gốc của gia súc.
- **Theo dõi phát triển:** Lưu trữ và hiển thị lịch sử thay đổi, giúp quản lý thông tin toàn diện.
- **Giám sát sức khỏe:** Ghi nhận và lưu trữ các chỉ số như nhịp tim, nhiệt độ cơ thể, lịch sử khám bệnh và tình trạng sức khỏe.
- **Quản lý tiêm phòng:** Theo dõi lịch sử tiêm chủng, nhắc nhở lịch tiêm vaccine, và lưu thông tin liên quan.
- **Lịch trình chăm sóc:** Hỗ trợ lập kế hoạch chăm sóc định kỳ, vệ sinh chuồng trại, và đưa ra cảnh báo khi đến thời gian thực hiện.
- **Báo cáo và phân tích:** Cung cấp báo cáo chi tiết về sức khỏe đàn gia súc và phân tích dữ liệu để đưa ra khuyến nghị phù hợp.
- **Lưu trữ lịch sử:** Ghi lại toàn bộ hoạt động như tiêm phòng, khám bệnh, và các thay đổi thông tin gia súc.
- **Hỗ trợ người dùng:** Cung cấp tính năng giải đáp thắc mắc và hỗ trợ kỹ thuật.
- **Tích hợp IoT:** Kết nối cảm biến thông minh để tự động đồng bộ hóa dữ liệu sức khỏe (tùy chọn).

3.1.3. Sơ đồ tổ chức



Hình 3.1. Sơ đồ tổ chức trang trại gia súc

3.1.4. Sơ đồ BFD



Hình 3.2. Sơ đồ phân cấp chức năng phần mềm Quản lý đàn gia súc.

3.1.5. Phân tích sơ đồ Use-case

*** Xác định Actor và UseCase**

Dựa vào các chức năng đã liệt kê, ta xác định được các actor tác động và hệ thống và các use-case tương ứng.

- Các Actor:

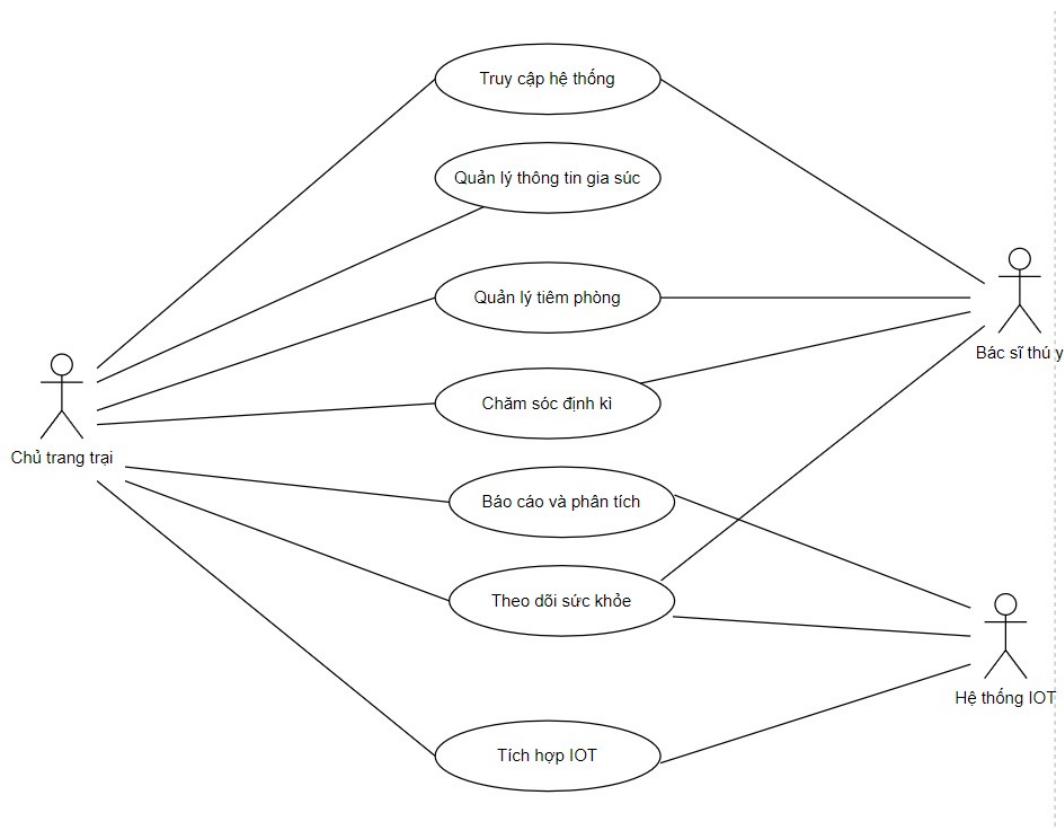
- + Chủ trang trại
- + Nhân viên thú y

- Các Use Case:

- + Truy cập Phần mềm
- + Quản lí thông tin gia súc
- + Quản lý tiêm phòng
- + Chăm sóc định kì
- + Theo dõi sức khỏe
- + Báo cáo và phân tích
- + Tích hợp IOT

*** Mô hình hóa chức năng:**

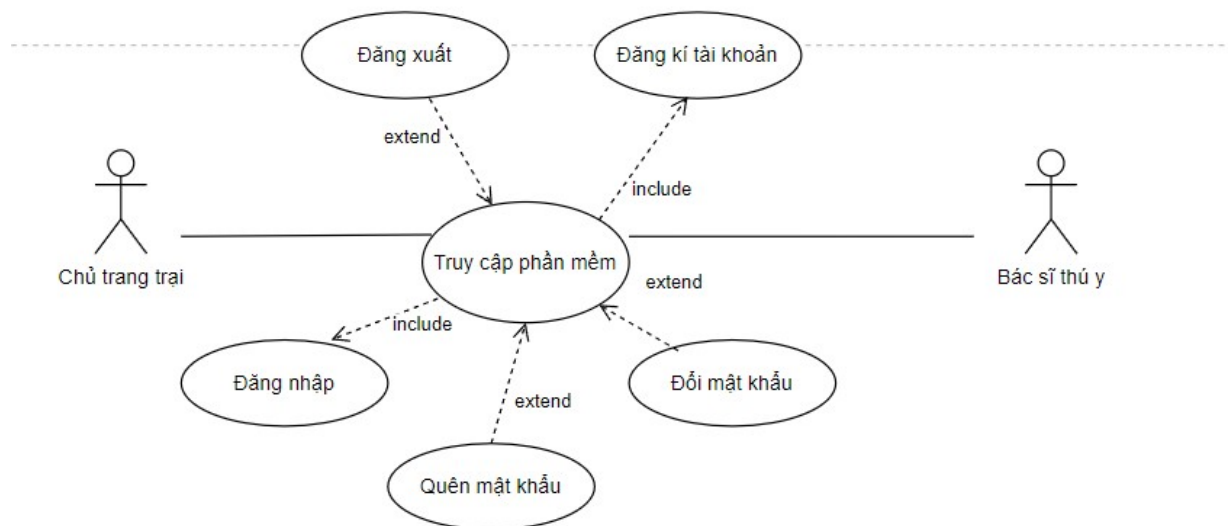
- Tổng quát:



Hình 3.3. Sơ đồ Use-case tổng quát phần mềm Quản lý đàn gia súc.

- **Nhóm chức năng Truy cập phần mềm:**

+ Sơ đồ Use-case



Hình 3.4. Sơ đồ Use-case chức năng Truy cập phần mềm

+ *Bảng đặc tả Use-case:*

Bảng 3.1. Bảng đặc tả use-case Truy cập hệ thống

Use-Case	Nội dung
Tên Use-case	Truy cập hệ thống
Mô tả	Use-case cho phép chủ trang trại và nhân viên thú y truy cập vào hệ thống quản lý đàn gia súc.
Actor	Chủ trang trại, Nhân viên thú y
Sự kiện kích hoạt	Khi người dùng truy cập vào địa chỉ hệ thống.
Tiền điều kiện	Người dùng có thông tin truy cập vào hệ thống.
Hậu điều kiện	Người dùng truy cập thành công vào hệ thống.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng truy cập địa chỉ hệ thống. 2. Hệ thống hiển thị màn hình đăng nhập. 3. Kết thúc Use-case.
Luồng sự kiện phụ	Không có.

+ Bảng đặc tả Use-case:

Bảng 3.2. Bảng đặc tả use-case Đăng nhập

Use-Case	Nội dung
Tên Use-case	Đăng nhập
Mô tả	Use-case cho phép chủ trang trại và nhân viên thú y đăng nhập vào hệ thống.
Actor	Chủ trang trại, Nhân viên thú y
Sự kiện kích hoạt	Khi người dùng chọn đăng nhập vào hệ thống.
Tiền điều kiện	Người dùng phải có tài khoản hợp lệ.
Hậu điều kiện	Người dùng đăng nhập thành công.
Luồng sự kiện chính	1. Hệ thống hiển thị màn hình đăng nhập. 2. Người dùng nhập tên đăng nhập và mật khẩu. 3. Hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập. 4. Nếu thông tin hợp lệ, hiển thị thông báo đăng nhập thành công. 5. Kết thúc Use-case.
Luồng sự kiện phụ	A1 - Sai thông tin đăng nhập: 1. Hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại. 2. Quay lại bước 2. A2 - Quên mật khẩu: 1. Hiển thị màn hình nhập email khôi phục. 2. Gửi email reset mật khẩu. 3. Hiển thị thông báo gửi thành công. 4. Kết thúc Use-case.

+ *Bảng đặc tả Use-case:*

Bảng 3.3. Bảng đặc tả use-case Đăng kí tài khoản

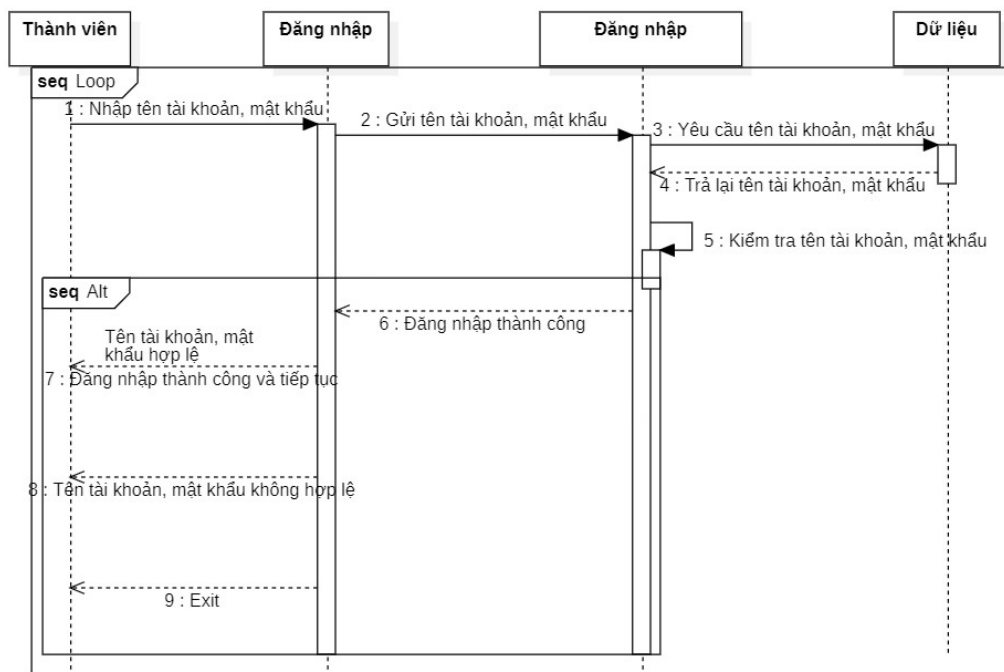
Use-Case	Nội dung
Tên Use-case	Đăng ký tài khoản
Mô tả	Use-case cho phép người dùng tạo tài khoản để truy cập và sử dụng hệ thống quản lý trang trại.
Actor	Chủ trang trại, Nhân viên thú y
Sự kiện kích hoạt	Người dùng chọn chức năng Đăng ký tài khoản trên giao diện hệ thống.
Tiền điều kiện	Người dùng phải có thông tin hợp lệ để đăng ký tài khoản.
Hậu điều kiện	Hệ thống tạo tài khoản mới và lưu trữ thông tin trong cơ sở dữ liệu.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng (Chủ trang trại hoặc Nhân viên thú y) chọn chức năng Đăng ký trên màn hình chính. 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu đăng ký. 3. Người dùng nhập thông tin cần thiết (tên, email, số điện thoại, mật khẩu, vai trò, v.v.). 4. Người dùng nhấn nút Xác nhận đăng ký. 5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin nhập vào. 6. Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống tạo tài khoản mới và thông báo thành công. 7. Kết thúc Use-case.
Luồng sự kiện phụ	A1: Thông tin không hợp lệ: - Hệ thống thông báo lỗi (ví dụ: Email không đúng định dạng, mật khẩu không đủ mạnh, v.v.). - Hệ thống yêu cầu người dùng sửa lại thông tin. - Quay lại bước 3 trong luồng sự kiện chính. .

+ Bảng đặc tả Use-case:

Bảng 3.4. Bảng đặc tả use-case Đăng xuất

Use-Case	Nội dung
Tên Use-case	Đăng xuất
Mô tả	Use-case cho phép người dùng thoát khỏi hệ thống khi đã đăng nhập.
Actor	Chủ trang trại, Nhân viên thú y
Sự kiện kích hoạt	Người dùng chọn chức năng Đăng xuất trên giao diện hệ thống.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống.
Hậu điều kiện	Tài khoản người dùng được đăng xuất và không thể truy cập vào chức năng hệ thống nếu chưa đăng nhập lại.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng chọn chức năng Đăng xuất trên giao diện hệ thống. 2. Hệ thống xác nhận yêu cầu đăng xuất. 3. Hệ thống kết thúc phiên làm việc của người dùng. 4. Hệ thống điều hướng người dùng về giao diện Đăng nhập hoặc Trang chủ công khai. 5. Kết thúc Use-case.
Luồng sự kiện phụ	Không có

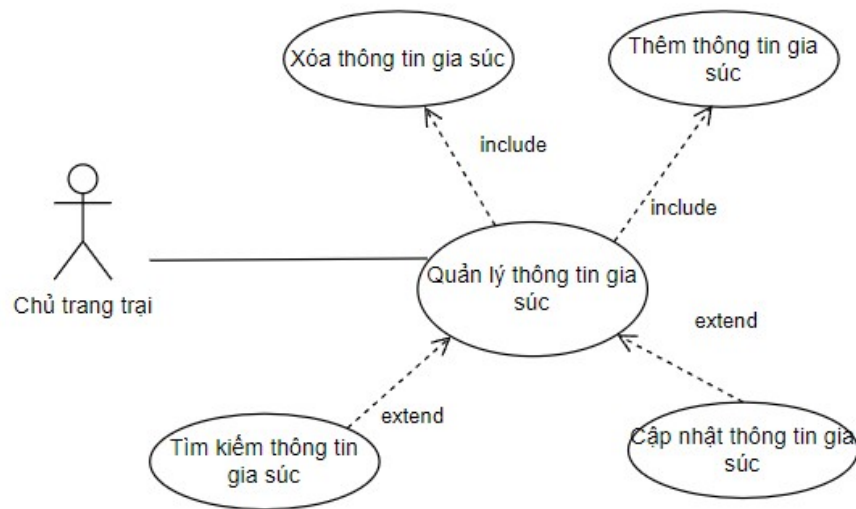
+ Sơ đồ tuần tự chức năng đăng nhập:



Hình 3.5. Sơ đồ tuần tự chức năng đăng nhập.

- Nhóm chức năng Quản lý thông tin gia súc:

+ Sơ đồ Use-case:



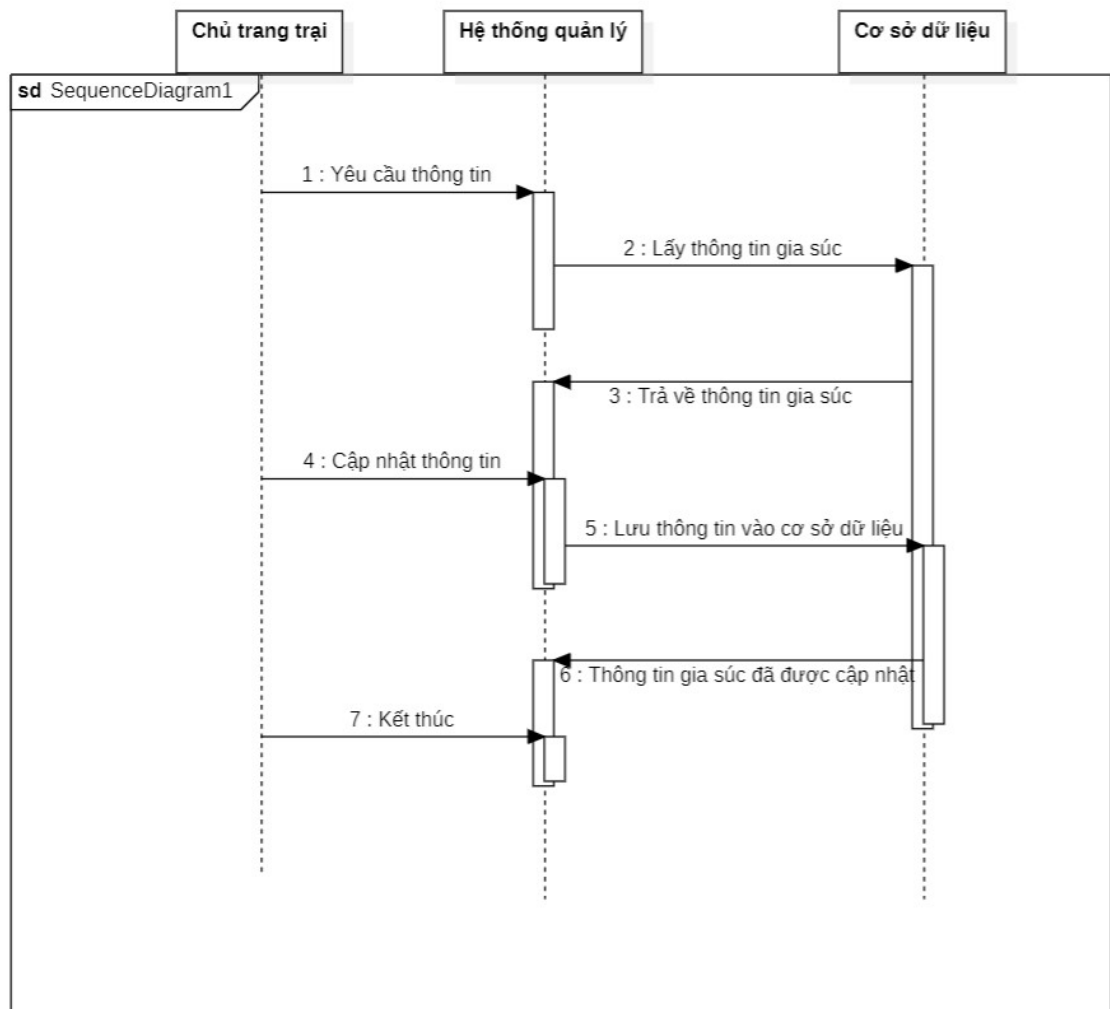
Hình 3.6. Sơ đồ Use-case Quản lý thông tin gia súc

+ Bảng đặc tả Use-case:

Bảng 3.5. Bảng đặc tả use-case Quản lý thông tin gia súc

Use-Case	Nội dung
Tên Use-case	Quản lý thông tin gia súc
Mô tả	Use-case cho phép chủ trang trại và nhân viên thú y quản lý thông tin chi tiết của từng con gia súc.
Actor	Chủ trang trại, Nhân viên thú y
Sự kiện kích hoạt	Khi người dùng truy cập vào chức năng quản lý thông tin gia súc.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.
Hậu điều kiện	Thông tin gia súc được cập nhật thành công vào cơ sở dữ liệu.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng chọn thêm, xóa hoặc sửa thông tin gia súc. 2. Nhập hoặc điều chỉnh thông tin. 3. Hệ thống lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu. 4. Kết thúc Use-case.
Luồng sự kiện phụ	A1 - Thiếu thông tin: 1. Hiện thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập đủ thông tin. 2. Quay lại bước 2.

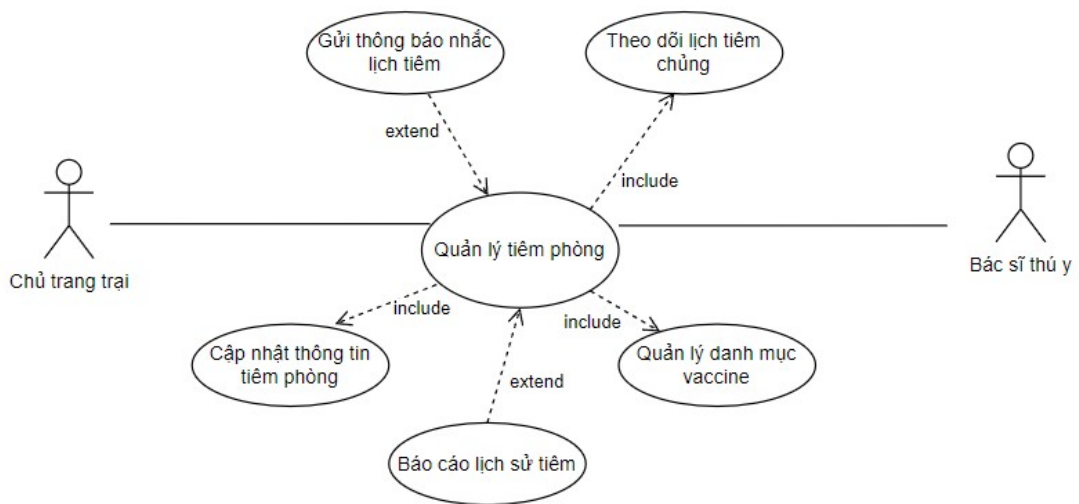
+ Sơ đồ tuần tự Quản lý thông tin gia súc:



Hình 3.7. Sơ đồ tuần tự chức năng Quản lý thông tin gia súc

- Nhóm chức năng Quản lý tiêm phòng:

+ Sơ đồ Use-case:



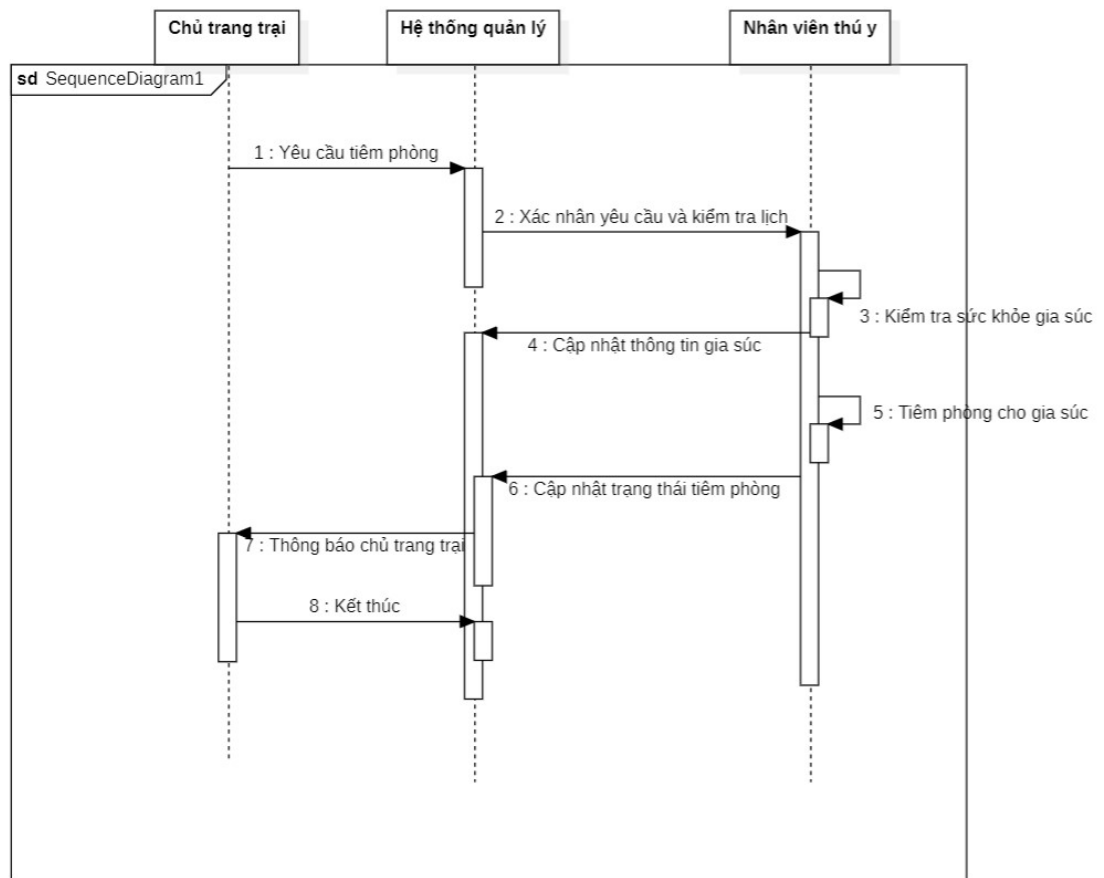
Hình 3.8. Sơ đồ Use-case Quản lý tiêm phòng

+ Bảng đặc tả Use-case:

Bảng 3.6. Bảng đặc tả use-case Quản lý tiêm phòng

Use-Case	Nội dung
Tên Use-case	Quản lý tiêm phòng
Mô tả	Use-case cho phép nhân viên thú y và chủ trang trại quản lý lịch tiêm phòng và ghi nhận tình trạng tiêm phòng.
Actor	Chủ trang trại, Nhân viên thú y
Sự kiện kích hoạt	Khi người dùng truy cập chức năng Quản lý tiêm phòng trong hệ thống.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập và danh sách gia súc được lưu trữ trong hệ thống.
Hậu điều kiện	Lịch tiêm phòng và tình trạng tiêm phòng được cập nhật thành công vào hệ thống.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng chọn chức năng Quản lý tiêm phòng. 2. Chọn gia súc cần cập nhật lịch tiêm. 3. Nhập thông tin tiêm phòng như: loại vắc xin, ngày tiêm, trạng thái. 4. Lưu thông tin vào hệ thống. 5. Kết thúc Use-case.
Luồng sự kiện phụ	A1 - Thiếu thông tin: 1. Hiện thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập đủ thông tin. 2. Quay lại bước 3.

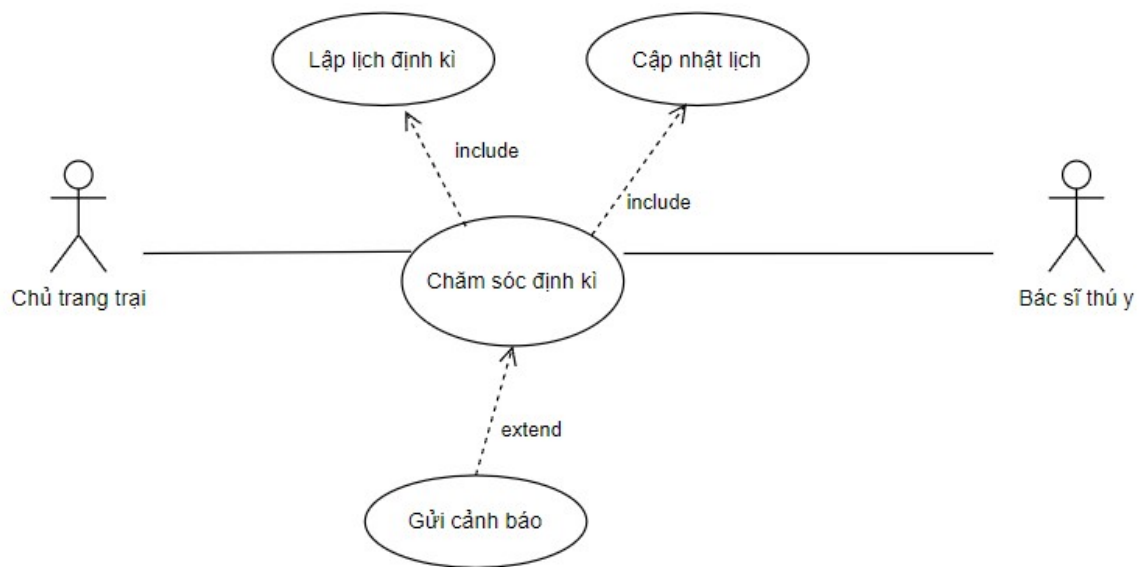
+ Sơ đồ tuần tự chức năng Quản lý tiêm phòng:



Hình 3.9. Sơ đồ tuần tự chức năng Quản lý tiêm phòng

- Nhóm chức năng Chăm sóc định kì:

+ Sơ đồ Use-case:



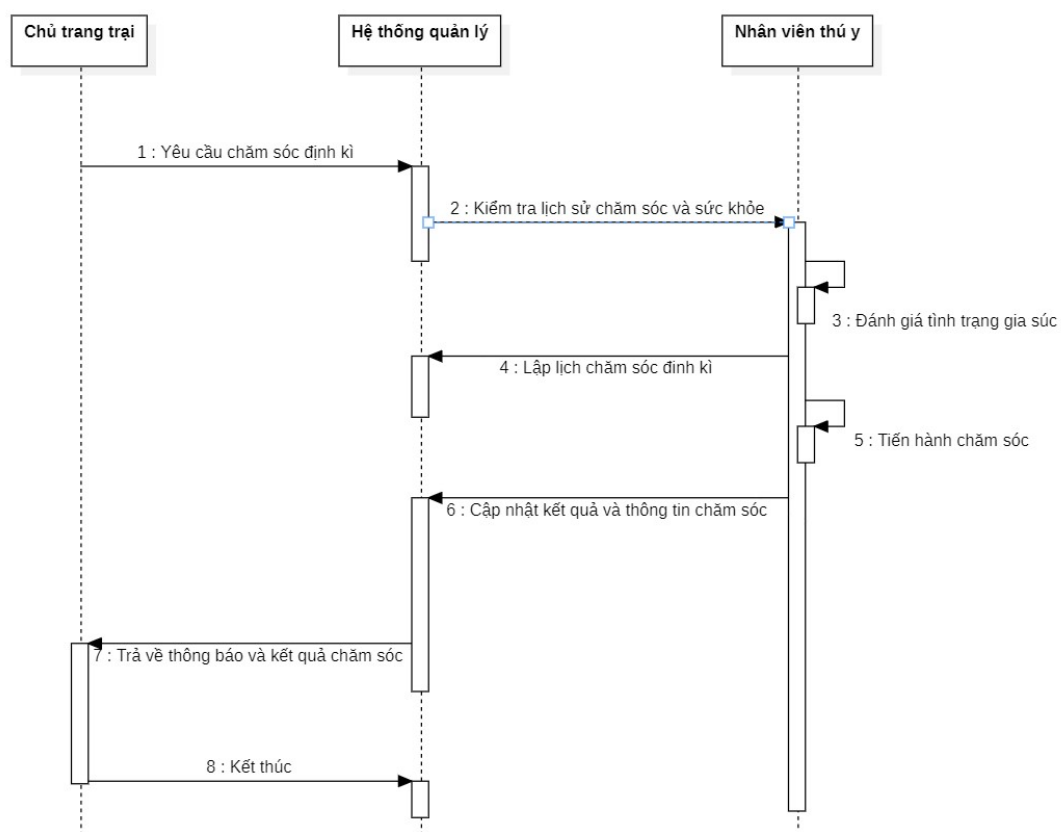
Hình 3.10. Sơ đồ use-case Chăm sóc định kì

+ Bảng đặc tả Use-case:

Bảng 3.7. Bảng đặc tả use-case Chăm sóc định kỳ

Use-Case	Use-Case Nội dung
Tên Use-case	Chăm sóc định kỳ
Mô tả	Use-case cho phép chủ trang trại và nhân viên thú y lập lịch và theo dõi các hoạt động chăm sóc định kỳ cho gia súc.
Actor	Chủ trang trại, Nhân viên thú y
Sự kiện kích hoạt	Khi người dùng chọn chức năng Chăm sóc định kỳ từ hệ thống.
Tiền điều kiện	Danh sách gia súc và thông tin chăm sóc đã được thiết lập trong hệ thống.
Hậu điều kiện	Lịch chăm sóc định kỳ được lưu vào hệ thống và cảnh báo được kích hoạt khi đến hạn thực hiện.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng chọn chức năng Chăm sóc định kỳ. 2. Chọn gia súc cần lập lịch chăm sóc. 3. Nhập thông tin về lịch chăm sóc: ngày, hoạt động (vệ sinh chuồng, kiểm tra sức khỏe, cung cấp dinh dưỡng đặc biệt). 4. Lưu lịch chăm sóc vào hệ thống. 5. Kết thúc Use-case.
Luồng sự kiện phụ	A1 - Thông tin nhập không hợp lệ: 1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại thông tin. 2. Quay lại bước 3.

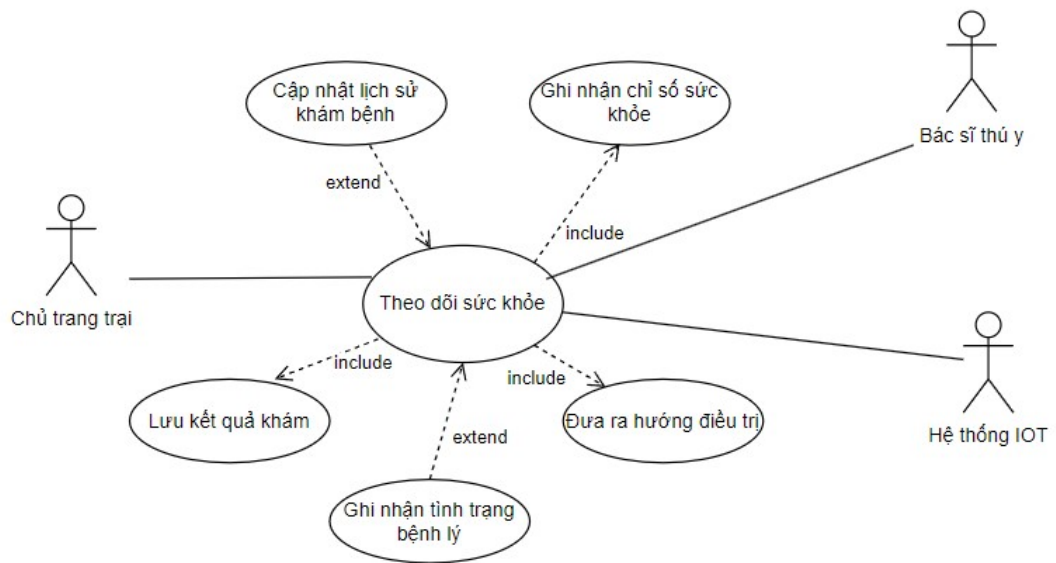
+ Sơ đồ tuần tự chức năng Chăm sóc định kì:



Hình 3.11. Sơ đồ tuần tự Chăm sóc định kì

- Nhóm chức năng Theo dõi sức khỏe:

+ Sơ đồ Use-case:



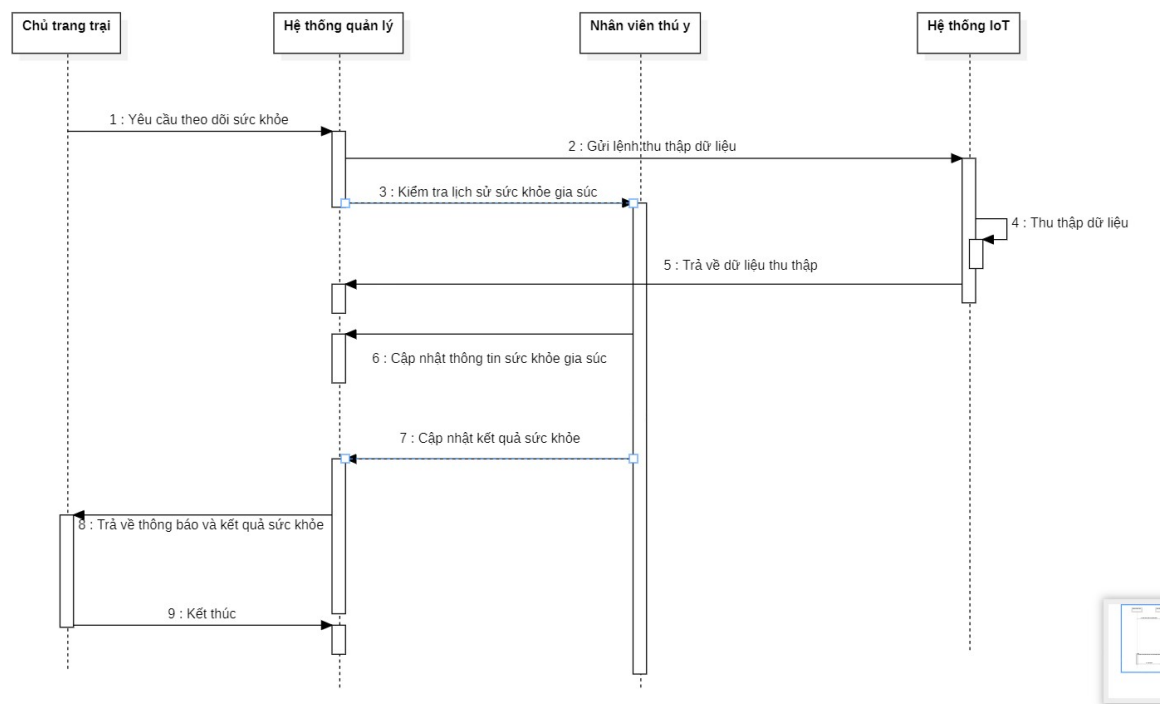
Hình 3.12. Sơ đồ Use-case Theo dõi sức khỏe

+ *Bảng đặc tả Use-case:*

Bảng 3.8. Bảng đặc tả use-case Theo dõi sức khỏe

Use-Case	Nội dung
Tên Use-case	Theo dõi sức khỏe
Mô tả	Use-case cho phép nhân viên thú y theo dõi chỉ số sức khỏe và lịch sử bệnh lý của gia súc.
Actor	Nhân viên thú y
Sự kiện kích hoạt	Khi nhân viên chọn chức năng Theo dõi sức khỏe.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập và thông tin gia súc đã được lưu trong hệ thống.
Hậu điều kiện	Chỉ số sức khỏe của gia súc được cập nhật vào cơ sở dữ liệu.
Luồng sự kiện chính	1. Nhân viên chọn gia súc cần theo dõi. 2. Nhập các chỉ số sức khỏe như cân nặng, nhịp tim. 3. Lưu thông tin vào hệ thống. 4. Kết thúc Use-case.
Luồng sự kiện phụ	Không có.

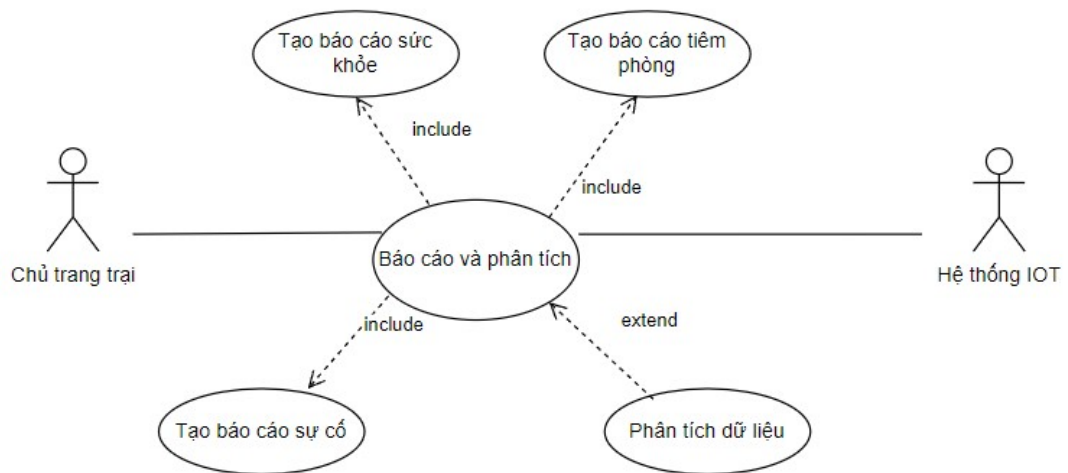
+ Sơ đồ tuần tự chức năng Theo dõi sức khỏe:



Hình 3.13. Sơ đồ tuần tự chức năng Theo dõi sức khỏe

- **Nhóm chức năng Báo cáo và phân tích:**

+ Sơ đồ Use-case:



Hình 3.14. Sơ đồ Use-case báo cáo và phân tích

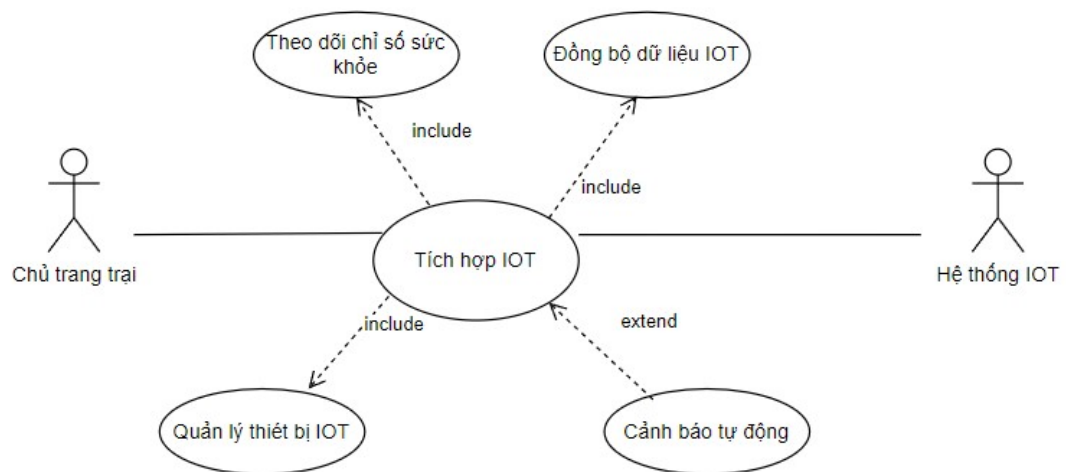
+ Bảng đặc tả Use-case:

Bảng 3.9. Bảng đặc tả use-case Báo cáo và phân tích

Use-Case	Nội dung
Tên Use-case	Báo cáo và phân tích
Mô tả	Use-case cho phép chủ trang trại và nhân viên thú y tạo báo cáo tổng quan về tình trạng sức khỏe đàn gia súc, tiêm phòng, và phân tích các sự cố bệnh tật.
Actor	Chủ trang trại, Hệ thống IOT
Sự kiện kích hoạt	Khi người dùng chọn chức năng Báo cáo và phân tích trong hệ thống.
Tiền điều kiện	Hệ thống đã thu thập đủ thông tin về tình trạng sức khỏe, tiêm phòng và các sự cố bệnh tật của gia súc.
Hậu điều kiện	Báo cáo tổng quan và phân tích được tạo thành công và có thể xuất ra hoặc xem trực tuyến.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng chọn chức năng Báo cáo và phân tích. 2. Chọn tiêu chí báo cáo: tình trạng sức khỏe, lịch tiêm phòng, các sự cố bệnh tật. 3. Hệ thống tạo báo cáo dựa trên dữ liệu thu thập được. 4. Người dùng xem báo cáo hoặc xuất báo cáo ra file (PDF, Excel). 5. Kết thúc Use-case.
Luồng sự kiện phụ	A1 - Không đủ dữ liệu: 1. Hệ thống thông báo không đủ dữ liệu để tạo báo cáo. 2. Quay lại bước 2.

- Nhóm chức năng Tích hợp IOT:

+ Sơ đồ Use-case:



Hình 3.15. Sơ đồ Use-case Tích hợp IoT

+ *Bảng đặc tả Use-case:*

Bảng 3.10. Bảng đặc tả use-case Tích hợp IoT

Use-Case	Nội dung
Tên Use-case	Tích hợp IoT
Mô tả	Use-case cho phép hệ thống tự động thu thập dữ liệu từ các thiết bị IoT gắn trên gia súc.
Actor	Chủ trang trại, Hệ thống IoT
Sự kiện kích hoạt	Khi thiết bị IoT gửi dữ liệu về hệ thống.
Tiền điều kiện	Thiết bị IoT được kết nối với hệ thống và hoạt động bình thường.
Hậu điều kiện	Dữ liệu từ thiết bị IoT được cập nhật thành công trong cơ sở dữ liệu.
Luồng sự kiện chính	1. Thiết bị IoT gửi dữ liệu đến hệ thống. 2. Hệ thống nhận và xử lý dữ liệu. 3. Cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu. 4. Kết thúc Use-case.
Luồng sự kiện phụ	A1 - Lỗi kết nối IoT: 1. Hiển thị thông báo lỗi và gửi yêu cầu kiểm tra kết nối thiết bị.

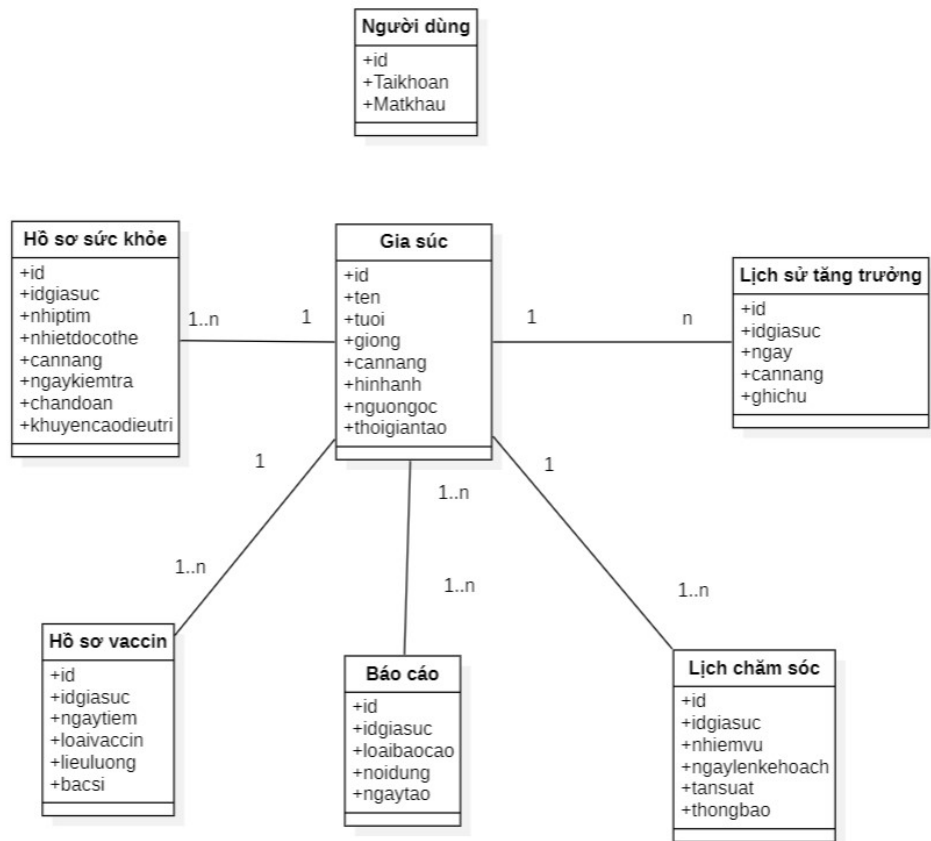
3.2. Thiết kế dữ liệu

3.2.1. Xác định class.

Dựa trên các yêu cầu và Use-case đã phân tích, hệ thống sẽ được chia thành các class cụ thể như sau:

- Từ Use-case “**Truy cập phần mềm**”, ta xác định class **Người Dùng**. Class này sẽ lưu trữ thông tin tài khoản người sử dụng như tên đăng nhập, mật khẩu, vai trò (quản trị viên, nhân viên), và trạng thái hoạt động.
- Dựa trên Use-case “**Quản lý thông tin gia súc**”, ta xây dựng class **Gia Súc**. Class này sẽ quản lý các thông tin liên quan đến từng cá thể như tên, tuổi, giống loài, cân nặng, hình ảnh, nguồn gốc, và ngày tạo dữ liệu.
- Từ Use-case “**Quản lý tiêm phòng**”, class **Lịch Sử Tiêm Phòng** được xác định để lưu trữ chi tiết lịch sử tiêm phòng của từng gia súc. Thông tin bao gồm ngày tiêm, loại vắc xin, liều lượng, và bác sĩ phụ trách. Class này có liên kết trực tiếp với class **Gia Súc**.
- Phân tích Use-case “**Chăm sóc định kỳ**”, ta xây dựng class **Kế Hoạch Chăm Sóc**, dùng để quản lý các hoạt động định kỳ như cho ăn, vệ sinh hoặc kiểm tra sức khỏe. Dựa vào Use-case “**Theo dõi sức khỏe**”, ta xác định class **Hồ Sơ Sức Khỏe**, chứa thông tin chi tiết về sức khỏe của gia súc như nhịp tim, nhiệt độ cơ thể, cân nặng, ngày kiểm tra sức khỏe, chẩn đoán và khuyến nghị điều trị. Class này liên kết chặt chẽ với **Gia Súc**.
- Từ Use-case “**Báo cáo và phân tích**”, ta xác định class **Báo Cáo Thống Kê**, có nhiệm vụ tổng hợp dữ liệu từ các class khác như **Hồ Sơ Sức Khỏe**, **Lịch Sử Tiêm Phòng**, và **Kế Hoạch Chăm Sóc** để cung cấp thông tin chi tiết về tình trạng sức khỏe và sự phát triển của đàn gia súc.
- Phân tích Use-case “**Thông báo nhắc nhở**”, ta xây dựng class **Thông Báo Nhắc Nhở** để quản lý nội dung thông báo liên quan đến lịch chăm sóc, tiêm phòng hoặc kiểm tra sức khỏe. Class này lưu trữ chi tiết như nội dung thông báo, thời gian gửi, trạng thái đã gửi, và liên kết với class **Gia Súc**.

3.2.2. Sơ đồ Class.



Hình 3.16. Sơ đồ class

3.2.3. Giải thích quan hệ giữa các Class.

- **Class Gia Súc và Class Hồ Sơ Sức Khỏe:** Một **Gia Súc** có thể có nhiều **Hồ Sơ Sức Khỏe**. Mỗi hồ sơ này lưu trữ các thông tin về tình trạng sức khỏe của **Gia Súc** tại từng thời điểm, giúp theo dõi tình hình sức khỏe (1-N).
- **Class Gia Súc và Class Lịch Tiêm Phòng:** **Gia Súc** có thể có nhiều bản ghi trong **Lịch Tiêm Phòng**. Mỗi bản ghi này ghi nhận thông tin về việc tiêm phòng cho **Gia Súc**, đảm bảo các đợt tiêm phòng được quản lý và theo dõi (1-N).
- **Class Gia Súc và Class Kế Hoạch Chăm Sóc:** **Gia Súc** có thể tham gia nhiều **Kế Hoạch Chăm Sóc**, mỗi kế hoạch này bao gồm các công việc cần thực hiện định kỳ hoặc theo yêu cầu cụ thể để chăm sóc **Gia Súc** (1-N).
- **Class Gia Súc và Class Nhắc Nhở Chăm Sóc:** Mỗi **Gia Súc** sẽ nhận được các **Nhắc Nhở Chăm Sóc** liên quan đến các công việc như tiêm phòng hoặc kiểm tra sức khỏe. Mỗi nhắc nhở chỉ áp dụng cho một **Gia Súc**, nhưng mỗi **Gia Súc** có thể nhận nhiều nhắc nhở (1-N).
- **Class Gia Súc và Class Báo Cáo Sức Khỏe:** Các **Báo Cáo Sức Khỏe** sẽ tổng hợp các dữ liệu sức khỏe của nhiều **Gia Súc**, giúp theo dõi tình trạng tổng thể. Tuy nhiên, mỗi **Gia Súc** có thể xuất hiện trong nhiều báo cáo sức khỏe khác nhau (N-N).
- **Class Hồ Sơ Sức Khỏe và Class Gia Súc:** Một **Hồ Sơ Sức Khỏe** chỉ liên kết với một **Gia Súc**. Tuy nhiên, mỗi **Gia Súc** có thể có nhiều hồ sơ để theo dõi tình trạng sức khỏe qua các thời kỳ khác nhau (1-N).
- **Class Lịch Tiêm Phòng và Class Gia Súc:** Mỗi đợt tiêm phòng được ghi lại trong **Lịch Tiêm Phòng** cho một **Gia Súc** cụ thể. Tuy nhiên, mỗi **Gia Súc** có thể có nhiều đợt tiêm phòng trong suốt thời gian tồn tại của nó (1-N).
- **Class Kế Hoạch Chăm Sóc và Class Gia Súc:** Mỗi **Kế Hoạch Chăm Sóc** áp dụng cho một **Gia Súc** riêng biệt, nhưng một **Gia Súc** có thể có nhiều kế hoạch chăm sóc tùy thuộc vào các giai đoạn phát triển hoặc chăm sóc khác nhau (1-N).

3.2.4. Chuyển đổi Class sang lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ.

- Thông qua các Class, ta có các bảng dữ liệu tương trưng cho các Class và các thuộc tính của Class là các cột dữ liệu của bảng:

- Gia súc(**id**, ten, tuoi, giong, cannang, hinhanh, nguongoc,thoigianthem)
- Hồ sơ sức khỏe(**id**, idgiasuc,nhiptim, nhietdocothe, cannang, ngaykiemtra, chandoan, khuyencaodieutri)
- Hồ sơ vaccin(**id**, idgiasuc, ngaytiem, loaivaccin, lieuuong, bacsi)
- Lịch chăm sóc(**id**, idgiasuc, nhiemvu, ngaylenkehoach, tansuat, thongbao)
- Lịch tăng trưởng(**id**, idgiasuc, ngay, cannang, ghichu)
- Báo cáo(**id**, idgiasuc, loaibaocao, noidung, ngaytao)

3.2.5. Mô tả chi tiết các bảng dữ liệu.

Bảng 3.11. Bảng Gia súc

STT	Tên trường	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	id	Mã gia súc	INT	Khóa Chính
2	ten	Tên gia súc	NVARCHAR(100)	
3	tuoi	Tuổi gia súc	INT	
4	giong	Giống gia súc	NVARCHAR(100)	
5	cannang	Cân nặng gia súc	FLOAT	
6	hinhanh	Hình ảnh gia súc	NVARCHAR(255)	
7	nguonhoc	Nguồn gốc gia súc	NVARCHAR(255)	
8	thoigianthem	Thời gian thêm	DATETIME	

Bảng 3.12. Bảng Hồ sơ sức khỏe

STT	Tên trường	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	id	Mã hồ sơ sức khỏe	INT	Khóa Chính
2	idgiasuc	Mã gia súc	INT	Khóa Ngoại tham chiếu đến <code>giasuc</code>
3	nhiptim	Nhịp tim	INT	
4	nhietdocothe	Nhiệt độ cơ thể	FLOAT	
5	cannang	Cân nặng gia súc	FLOAT	
6	ngaykiemtra	Ngày kiểm tra	DATETIME	
7	chandoan	Chẩn đoán	NVARCHAR(255)	
8	khuyencaodieutri	Khuyến cáo điều trị	NVARCHAR(255)	

Bảng 3.13. Bảng Hồ sơ vaccin

STT	Tên trường	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	id	Mã hồ sơ vaccin	INT	Khóa Chính
2	idgiasuc	Mã gia súc	INT	Khóa Ngoại tham chiếu đến <code>GiaSuc</code>
3	ngaytiem	Ngày tiêm	DATETIME	
4	loaivaccin	Loại vaccine	NVARCHAR(100)	
5	lieuluong	Liều lượng	FLOAT	
6	bacsi	Bác sĩ	NVARCHAR(100)	

Bảng 3.14. Bảng Lịch chăm sóc

STT	Tên trường	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	id	Mã lịch chăm sóc	INT	Khóa Chính
2	idgiasuc	Mã gia súc	INT	Khóa Ngoại tham chiếu đến <code>GiaSuc</code>
3	nhiemvu	Nhiệm vụ chăm sóc	NVARCHAR(255)	
4	ngaylenkehoach	Ngày lên kế hoạch	DATETIME	
5	tansuat	Tần suất	NVARCHAR(100)	
6	thongbao	Thông báo	NVARCHAR(255)	

Bảng 3.15. Bảng Lịch tăng trưởng

STT	Tên trường	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	id	Mã lịch tăng trưởng	INT	Khóa Chính
2	idgiasuc	Mã gia súc	INT	Khóa Ngoại tham chiếu đến <code>GiaSuc</code>
3	ngay	Ngày ghi nhận	DATETIME	
4	cannang	Cân nặng gia súc	FLOAT	
5	ghichu	Ghi chú	NVARCHAR(255)	

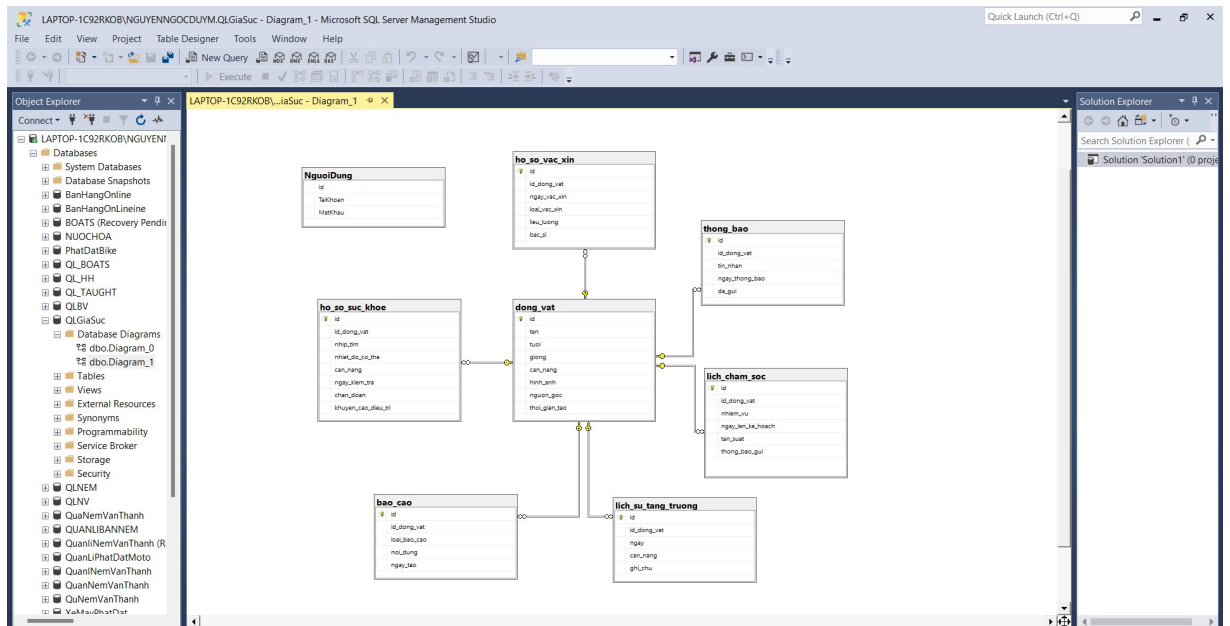
Bảng 3.16. Bảng Báo cáo

STT	Tên trường	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	id	Mã báo cáo	INT	Khóa Chính
2	idgiasuc	Mã gia súc	INT	Khóa Ngoại tham chiếu đến <code>Giasuc</code>
3	loaibaocao	Loại báo cáo	NVARCHAR(100)	
4	noidung	Nội dung báo cáo	NVARCHAR(255)	
5	ngaytao	Ngày tạo báo cáo	DATETIME	

Bảng 3.17. Bảng Người dùng

STT	Tên trường	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	id	Mã người dùng	INT	Khóa Chính
2	taikhoan	Tài khoản người dùng	NVARCHAR(50)	Độc nhất, Không rỗng
3	matkhau	Mật khẩu người dùng	NVARCHAR(255)	Không rỗng

3.2.6. Sơ đồ class diagram.



Hình 3.17. Sơ đồ class diagram

CHƯƠNG 4: THỰC NGHIỆM VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

4.1. Màn hình trang đăng nhập.

- Trang đăng nhập xuất hiện đầu tiên khi chạy chương trình, cho phép người dùng xác thực thông tin để truy cập vào hệ thống.
- Người dùng nhập tài khoản và mật khẩu hợp lệ để đăng nhập vào trang chủ.



Hình 4.1. Màn hình trang đăng nhập

Bảng 4.1. Mô tả chi tiết giao diện trang đăng nhập.

Ký hiệu	Chức năng	Ý nghĩa của chức năng
	Nhập tên tài khoản	Cho phép người dùng nhập tên đăng nhập để truy cập vào hệ thống, xác định người dùng cụ thể trong hệ thống.
	Nhập mật khẩu	Cho phép người dùng nhập mật khẩu để xác thực danh tính, bảo vệ tài khoản và thông tin người dùng khỏi truy cập trái phép.
	Đăng nhập hệ thống	Chức năng này kiểm tra tính hợp lệ của tên tài khoản và mật khẩu, cho phép người dùng truy cập vào trang chủ nếu thông tin hợp lệ.
	Đăng kí tài khoản	Cho phép người dùng tạo một tài khoản mới trong hệ thống bằng cách cung cấp thông tin cần thiết như tên tài khoản, mật khẩu
	Thoát khỏi màn hình	Cho phép người dùng thoát khỏi màn hình hiện tại hoặc hệ thống, thường được sử dụng khi người dùng hoàn tất các tác vụ và muốn thoát khỏi hệ thống.

4.2. Màn hình trang đăng kí.

Trang đăng ký sẽ hiển thị khi người dùng nhấn vào nút "**Đăng ký**" trên trang đăng nhập. Người dùng có thể tạo một tài khoản mới và bắt đầu sử dụng hệ thống.



The image shows a registration window titled "Dangki" with a standard Windows-style title bar (minimize, maximize, close buttons). The background is a colorful cartoon illustration featuring a white wind turbine, yellow clouds, and several white birds flying in a blue sky. The registration form is centered and consists of the following elements:

- A blue button labeled "Đăng ký" at the top center.
- A label "Tài khoản:" followed by a long white text input field.
- A label "Mật khẩu:" followed by a long white text input field.
- A label "Nhập lại mật khẩu:" followed by a long white text input field.
- A blue button labeled "Tạo tài khoản" below the password fields.
- A button labeled "Bạn đã có tài khoản" at the bottom center.
- An "Exit" button at the bottom right.

Hình 4.2. Màn hình trang đăng kí

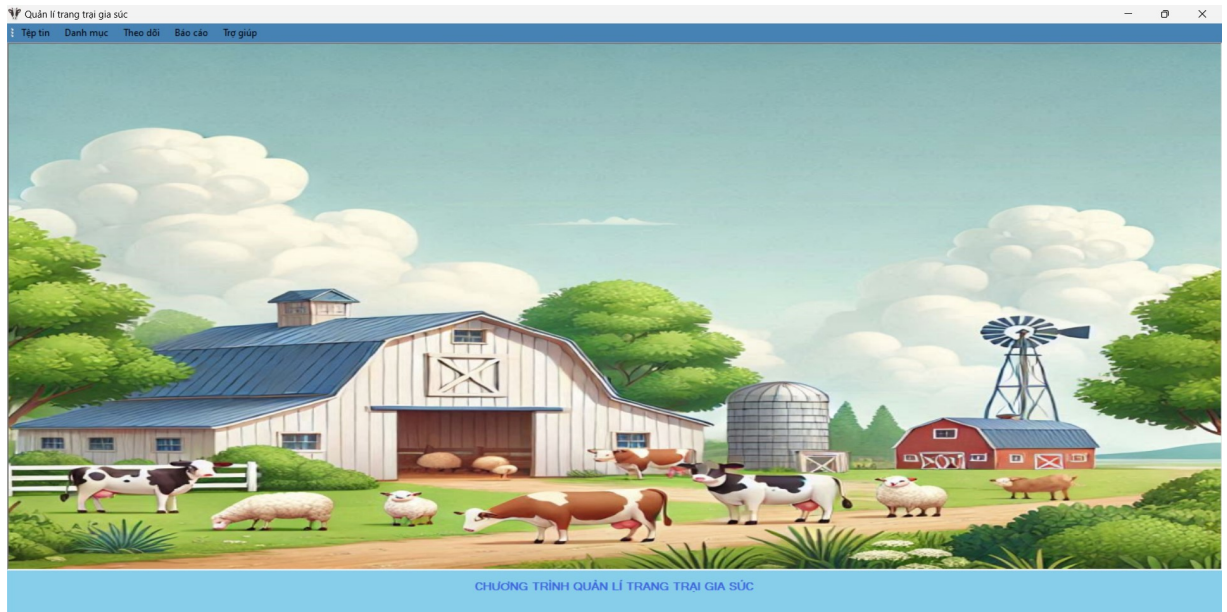
Bảng 4.2. Bảng mô tả chi tiết giao diện trang đăng kí

Ký hiệu	Chức năng	Ý nghĩa của chức năng
	Nhập tên tài khoản để đăng kí	Người dùng nhập tên tài khoản mới mà họ muốn sử dụng để đăng nhập vào hệ thống sau khi tài khoản được tạo.
	Nhập mật khẩu để đăng kí	. Người dùng tạo mật khẩu cho tài khoản mới, mật khẩu này sẽ được sử dụng để bảo vệ tài khoản và dữ liệu của người dùng trong hệ thống.
	Nhập lại mật khẩu	Người dùng nhập lại mật khẩu để xác nhận rằng mật khẩu họ đã nhập là chính xác và không có sai sót, giúp tránh trường hợp nhập sai mật khẩu.
	Tạo tài khoản	Sau khi điền đầy đủ thông tin, người dùng nhấn vào nút này để hoàn tất quá trình đăng ký tài khoản mới. Hệ thống sẽ kiểm tra tính hợp lệ của thông tin và tạo tài khoản nếu hợp lệ.

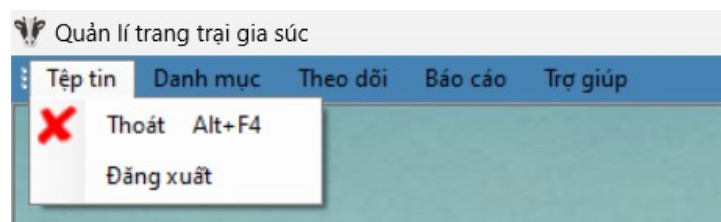
	Đã có tài khoản	Dành cho người dùng đã có tài khoản, cho phép họ quay lại trang đăng nhập thay vì tiếp tục quá trình đăng ký tài khoản mới.
	Thoát	Cho phép người dùng thoát khỏi trang đăng ký, đóng cửa sổ đăng ký.

4.3. Màn hình trang chủ.

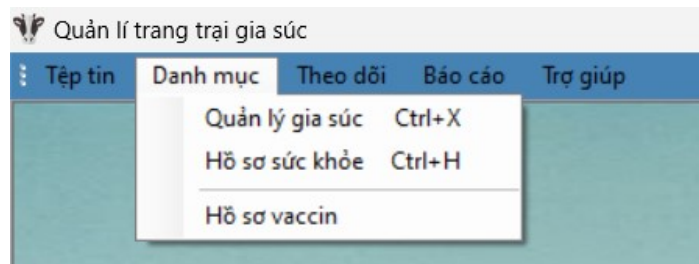
- Màn hình **Trang chủ** sẽ được hiển thị ngay sau khi người dùng đăng nhập thành công vào hệ thống. Đây là giao diện chính mà người dùng tương tác với các chức năng của ứng dụng hoặc hệ thống.



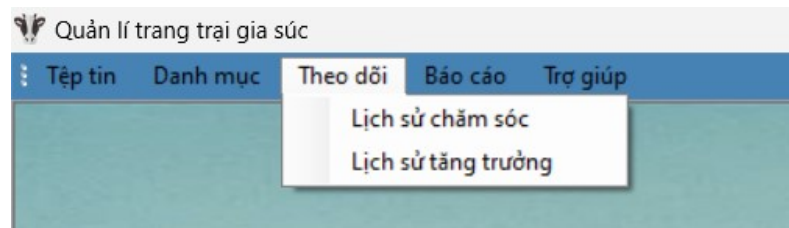
Hình 4.3. Màn hình trang chủ



Hình 4.4. Chi tiết menu Tập tin

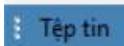
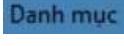


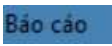
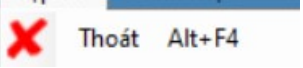
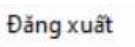
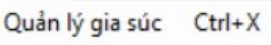
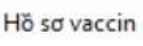
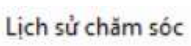
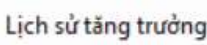
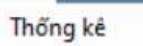
Hình 4.5. Chi tiết menu Danh mục



Hình 4.6. Chi tiết menu Theo dõi

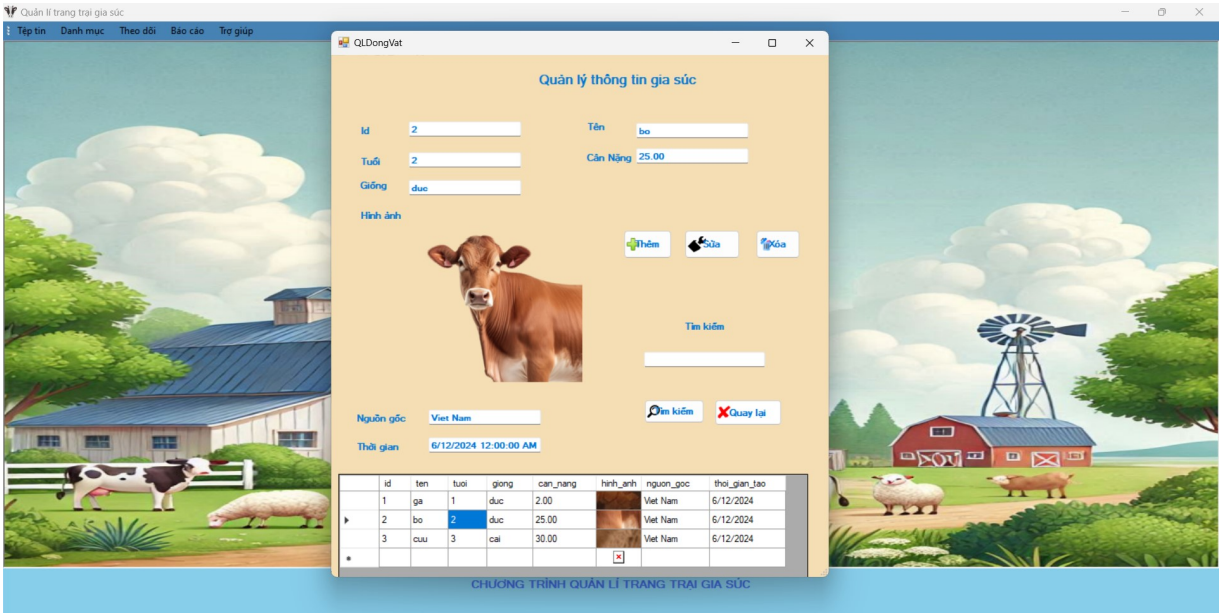
Bảng 4.3. Bảng mô tả chi tiết màn hình trang chủ

Ký hiệu	Chức năng	Ý nghĩa của chức năng
	Menu tệp tin	Cho phép người dùng mở menu Tệp tin, bao gồm: thoát, đăng xuất
	Menu danh mục	Cho phép người dùng mở menu Danh mục, bao gồm: quản lý gia súc, quản lý sức khỏe, quản lý vaccin.
	Menu theo dõi	Cho phép người dùng mở menu Theo dõi, bao gồm: lịch sử chăm sóc, lịch sử tăng trưởng.

	Menu báo cáo	Cho phép người dùng mở giao diện báo cáo.
	Menu trợ giúp	Cho phép người dùng mở giao diện trợ giúp.
	Thoát	Cho phép người dùng đóng ứng dụng
	Đăng xuất	Cho phép người dùng đăng xuất khỏi hệ thống để bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật tài khoản.
	Quản lý gia súc	Mở giao diện quản lý gia súc, cho phép người dùng quản lý thông tin về gia súc
	Quản lý sức khỏe	Mở giao diện quản lý sức khỏe, để theo dõi và quản lý thông tin sức khỏe của gia súc
	Quản lý vaccin	Mở giao diện quản lý vaccin, cho phép người dùng theo dõi việc tiêm vaccin
	Lịch sử chăm sóc	Mở giao diện lịch sử chăm sóc, cho phép người dùng xem lại toàn bộ lịch sử chăm sóc gia súc, bao gồm các biện pháp chăm sóc, điều trị và theo dõi sức khỏe.
	Lịch sử tăng trưởng	Mở giao diện lịch sử tăng trưởng, cung cấp thông tin về quá trình phát triển và tăng trưởng của gia súc, giúp theo dõi sự thay đổi và phát triển của chúng theo thời gian.
	Thống kê	Mở giao diện thống kê, hiển thị các dữ liệu thống kê liên quan đến gia súc, giúp người dùng phân tích và đánh giá hiệu quả công tác chăm sóc, tiêm phòng và tăng trưởng.

4.4. Màn hình quản lý thông tin gia súc.

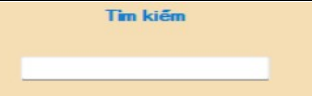
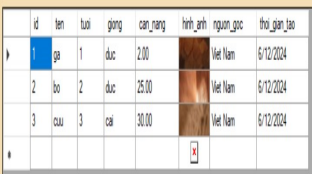
- Màn hình **Quản lý thông tin gia súc** xuất hiện khi người dùng nhấn vào menu **Quản lý gia súc** ở **Trang chủ**, cho phép người dùng thêm mới, chỉnh sửa, xóa và tìm kiếm thông tin gia súc. Ngoài ra, màn hình còn hỗ trợ lọc và phân loại thông tin, giúp người dùng dễ dàng theo dõi và quản lý danh sách gia súc một cách hiệu quả.



Hình 4.7. Màn hình quản lý thông tin gia súc

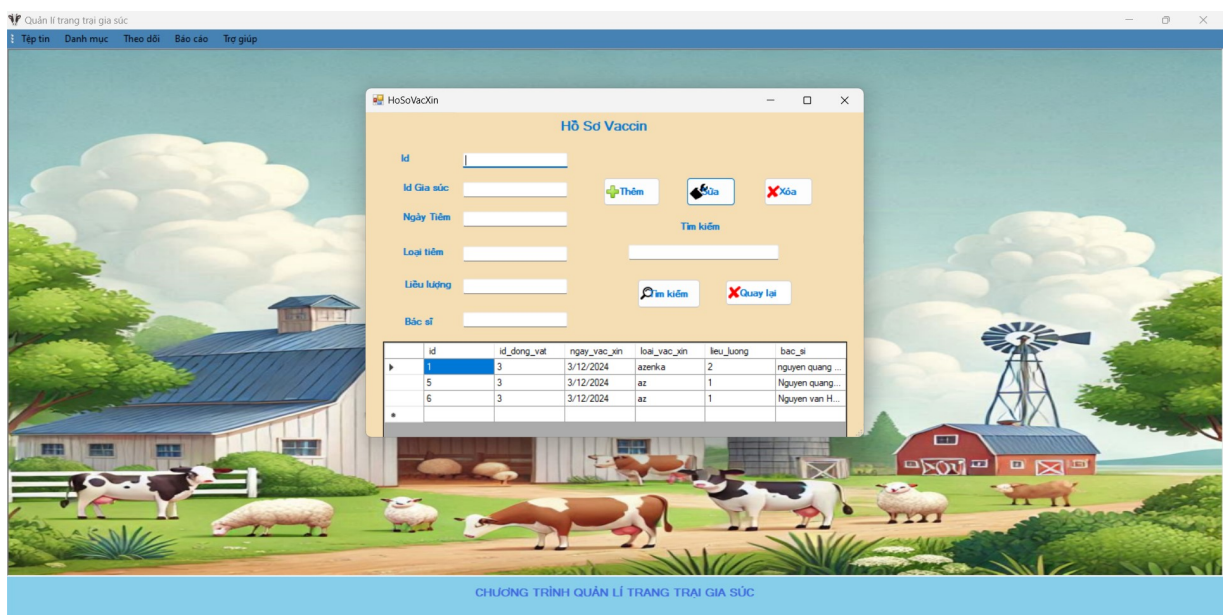
Bảng 4.4. Bảng mô tả chi tiết màn hình quản lý thông tin gia súc.

Ký hiệu	Chức năng	Ý nghĩa của chức năng
Id	Nhập Id gia súc	Cho phép người dùng nhập mã định danh duy nhất cho gia súc trong hệ thống.
Tên	Nhập tên gia súc	Nhập tên loại gia súc để dễ dàng nhận diện và quản lý
Tuổi	Nhập tuổi gia súc	Cung cấp thông tin về độ tuổi của gia súc.

	Nhập giống gia súc	Nhập giới tính gia súc
	Nhập cân nặng gia súc	Cung cấp thông tin về trọng lượng của gia súc, giúp theo dõi sự phát triển.
	Chèn hình ảnh gia súc	Cho phép người dùng thêm hình ảnh của gia súc để hỗ trợ nhận diện và theo dõi.
	Nhập nguồn gốc gia súc	Cung cấp thông tin về xuất xứ của gia súc
	Nhập thời gian thêm gia súc	Ghi lại thời gian gia súc được thêm vào hệ thống.
	Thêm gia súc	Lưu thông tin gia súc mới vào hệ thống.
	Xóa gia súc	Cho phép người dùng xóa thông tin gia súc không cần thiết.
	Sửa thông tin gia súc	Cập nhật hoặc chỉnh sửa thông tin gia súc trong hệ thống.
	Nhập nội dung tìm kiếm	Nhập từ khóa để tìm kiếm gia súc trong hệ thống.
	Tìm kiếm thông tin gia súc	Tìm kiếm gia súc theo các tiêu chí đã nhập.
	Quay về	Quay lại màn hình chính.
	Bảng dữ liệu gia súc	Hiển thị danh sách tất cả thông tin gia súc trong hệ thống.

4.5. Màn hình quản lý tiêm phòng.

- Màn hình **Quản lý tiêm phòng** xuất hiện khi người dùng nhấn vào menu **Quản lý vaccin** hoặc khi lựa chọn chức năng liên quan đến tiêm phòng trong hệ thống. Màn hình này cho phép người dùng theo dõi, thêm mới, chỉnh sửa và xóa thông tin về lịch sử tiêm phòng của gia súc.



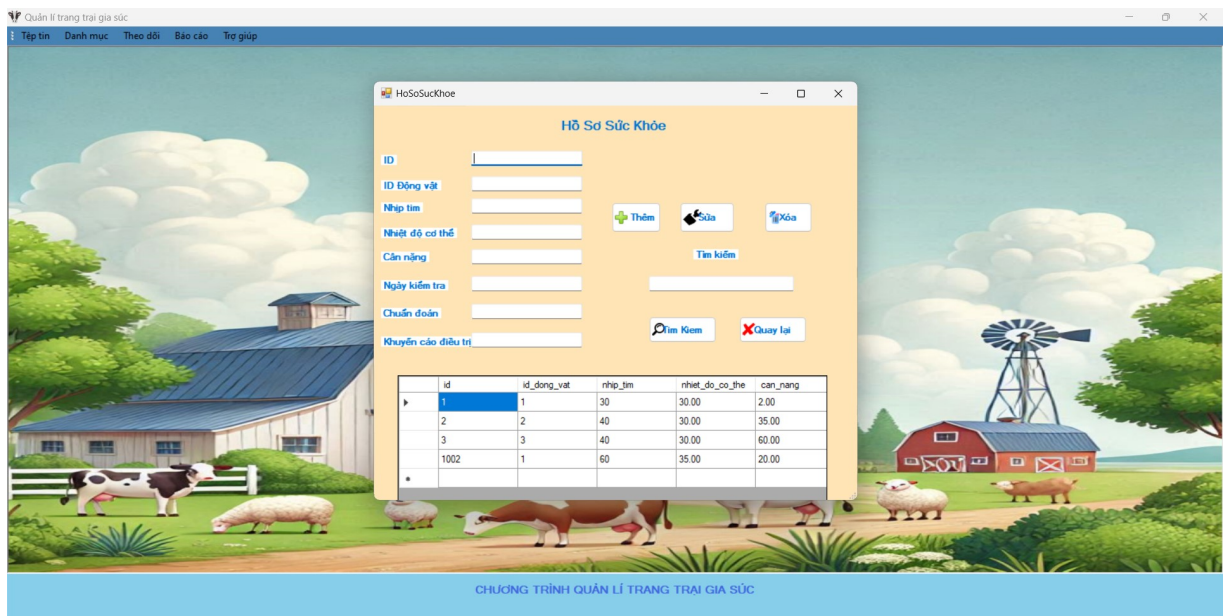
Hình 4.8. Màn hình quản lý tiêm phòng

Bảng 4.5. Bảng mô tả chi tiết màn hình quản lý thông tin gia súc.

Ký hiệu	Chức năng	Ý nghĩa của chức năng
	Nhập id hồ sơ vaccin	Nhập mã định danh duy nhất cho hồ sơ tiêm phòng.
	Nhập id gia súc	Liên kết hồ sơ tiêm phòng với mã gia súc cụ thể.
	Nhập ngày tiêm	Ghi lại ngày thực hiện tiêm phòng.
	Nhập loại vaccin	Cung cấp thông tin về loại vaccin được sử dụng.
	Nhập liều lượng	Ghi lại liều lượng vaccin được tiêm.
	Nhập tên bác sĩ	Lưu thông tin tên bác sĩ thực hiện tiêm phòng.
	Thêm hồ sơ vào hệ thống	Lưu hồ sơ tiêm phòng mới vào cơ sở dữ liệu.
	Sửa thông tin hồ sơ	Chỉnh sửa các thông tin trong hồ sơ tiêm phòng.
	Xóa hồ sơ	Xóa hồ sơ tiêm phòng không còn cần thiết.
	Nhập từ khóa tìm kiếm hồ sơ	Nhập từ khóa để tìm kiếm các hồ sơ liên quan.
	Tìm kiếm hồ sơ	Tìm và hiển thị hồ sơ tiêm phòng theo từ khóa
	Quay lại trang chủ	Trở về giao diện chính của hệ thống.
	Bảng dữ liệu hồ sơ	Hiển thị danh sách các hồ sơ tiêm phòng đã được lưu trong hệ thống.

4.6. Màn hình theo dõi sức khỏe.

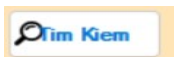
- Màn hình **Theo dõi sức khỏe** được hiển thị khi người dùng chọn mục **Hồ sơ sức khỏe** trong menu. Tại đây, người dùng có thể quản lý chi tiết tình trạng sức khỏe của gia súc, bao gồm việc xem danh sách hồ sơ, cập nhật các kết quả kiểm tra định kỳ, theo dõi lịch sử sức khỏe và nhận các đề xuất chăm sóc từ hệ thống.



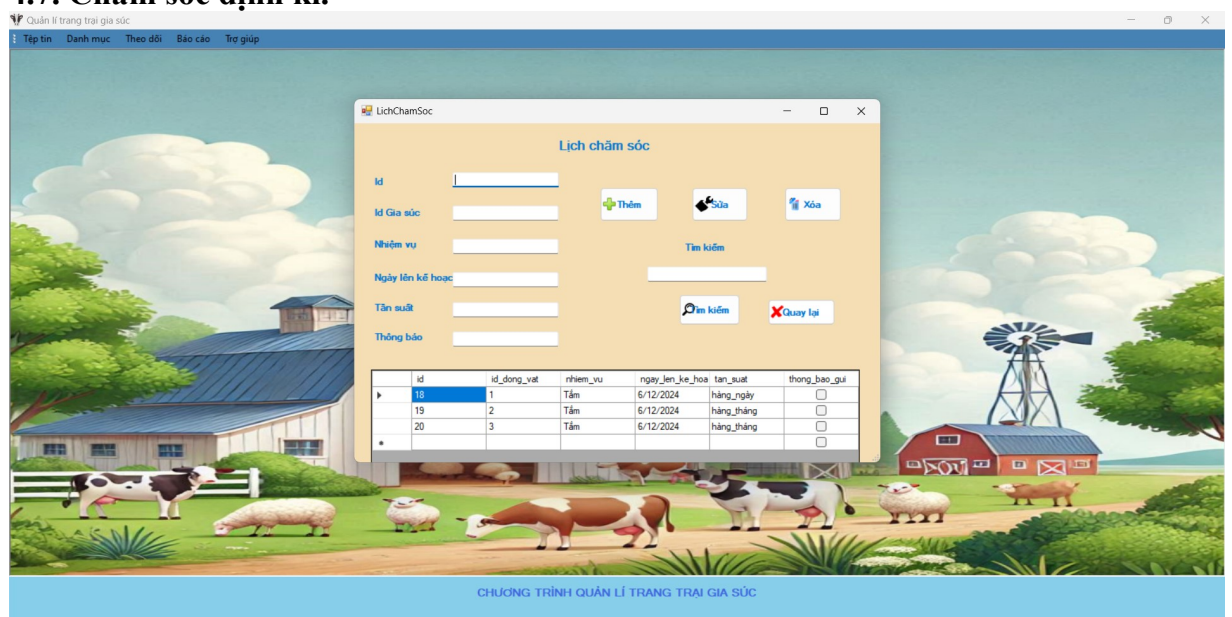
Hình 4.9. Màn hình quản lý hồ sơ sức khỏe

Bảng 4.6. Bảng mô tả chi tiết màn hình theo dõi sức khỏe

Ký hiệu	Chức năng	Ý nghĩa của chức năng
	Nhập id hồ sơ sức khỏe	Cho phép nhập mã định danh duy nhất để xác định một hồ sơ sức khỏe cụ thể của gia súc.
	Nhập id gia súc	Nhập mã định danh của gia súc để liên kết hồ sơ sức khỏe với gia súc tương ứng.
	Nhập nhịp tim	Ghi lại thông số nhịp tim của gia súc để theo dõi sức khỏe tim mạch.
	Nhập nhiệt độ cơ thể	Lưu trữ thông số nhiệt độ cơ thể nhằm phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường.
	Nhập cân nặng	Cập nhật cân nặng hiện tại của gia súc để theo dõi sự phát triển và sức khỏe.
	Nhập ngày kiểm tra	Ghi lại ngày tiến hành kiểm tra sức khỏe của gia súc.
	Chuẩn đoán tình trạng	Nhập thông tin chuẩn đoán sức khỏe hiện tại của gia súc, nếu có.
	Khuyến cáo điều trị	Ghi lại các đề xuất điều trị hoặc chăm sóc từ bác sĩ thú y
	Thêm hồ sơ sức khỏe	Tạo mới một hồ sơ sức khỏe cho gia súc
	Sửa thông tin hồ sơ sức khỏe	Chỉnh sửa các thông tin trong hồ sơ sức khỏe đã được tạo.
	Xóa hồ sơ sức khỏe	Xóa bỏ một hồ sơ sức khỏe không cần thiết hoặc sai thông tin.
	Nhập từ khóa tìm hồ sơ sức khỏe	Nhập từ khóa (ví dụ: ID, tên gia súc) để tìm kiếm hồ sơ nhanh chóng.

	Tìm kiếm	Tìm và hiển thị kết quả phù hợp với từ khóa đã nhập.																						
	Quay lại trang chủ	Trở về màn hình chính của hệ thống.																						
<table><tr><th></th><th>id</th><th>id_dong_vat</th><th>nhap_lan</th><th>nhiet_do_coi_tho</th><th>cân_nang</th></tr><tr><td rowspan="3">»</td><td>1</td><td>1</td><td>30</td><td>30.00</td><td>2.00</td></tr><tr><td>2</td><td>2</td><td>40</td><td>30.00</td><td>35.00</td></tr><tr><td>3</td><td>3</td><td>40</td><td>30.00</td><td>60.00</td></tr></table>		id	id_dong_vat	nhap_lan	nhiet_do_coi_tho	cân_nang	»	1	1	30	30.00	2.00	2	2	40	30.00	35.00	3	3	40	30.00	60.00	Bảng dữ liệu hồ sơ sức khỏe	Hiển thị danh sách các hồ sơ sức khỏe hiện có trong hệ thống dưới dạng bảng dữ liệu.
	id	id_dong_vat	nhap_lan	nhiet_do_coi_tho	cân_nang																			
»	1	1	30	30.00	2.00																			
	2	2	40	30.00	35.00																			
	3	3	40	30.00	60.00																			

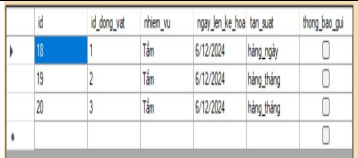
4.7. Chăm sóc định kì.



Hình 4.10. Màn hình chăm sóc định kì

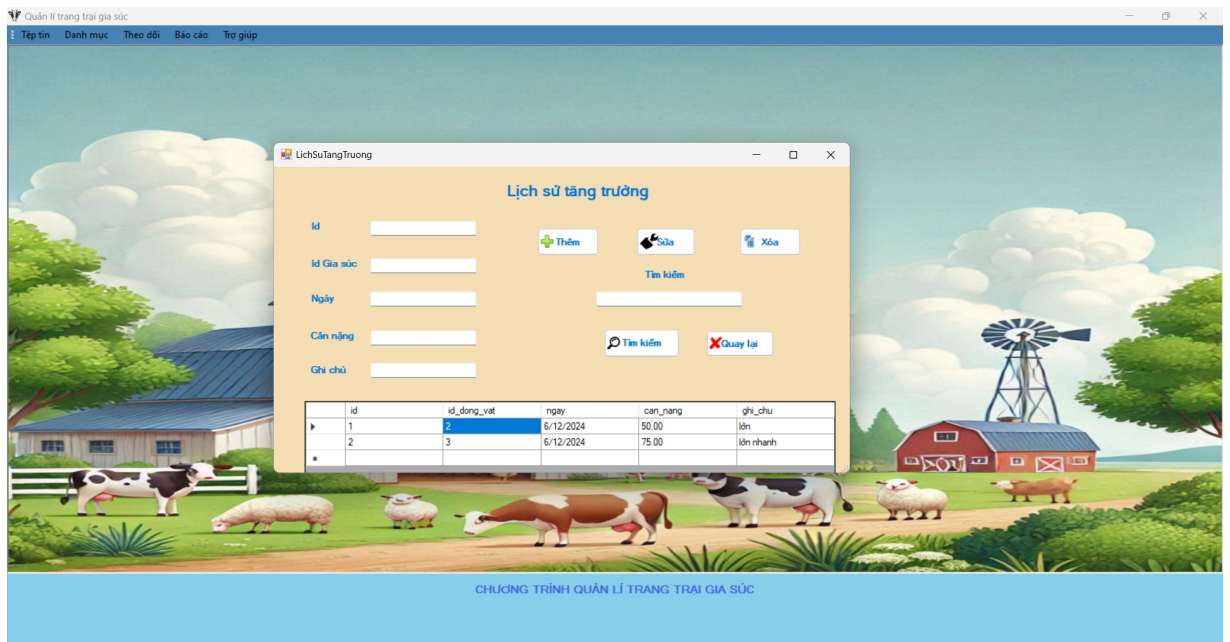
Bảng 4.7. Bảng mô tả chi tiết màn hình chăm sóc định kì

Ký hiệu	Chức năng	Ý nghĩa của chức năng
	Nhập id kế hoạch chăm sóc	Cho phép nhập mã định danh duy nhất để xác định kế hoạch chăm sóc của gia súc.
	Nhập id gia súc	Nhập mã định danh của gia súc để liên kết kế hoạch chăm sóc với gia súc tương ứng.
	Nhập nhiệm vụ chăm sóc	Nhập các nhiệm vụ cụ thể trong kế hoạch chăm sóc gia súc (ví dụ: tiêm phòng, kiểm tra sức khỏe).
	Nhập ngày lên kế hoạch	Ghi lại ngày bắt đầu thực hiện kế hoạch chăm sóc cho gia súc.
	Nhập tần suất	Cập nhật tần suất thực hiện nhiệm vụ chăm sóc (ví dụ: hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng).
	Thông báo	Hệ thống gửi thông báo cho người dùng khi có nhiệm vụ chăm sóc cần thực hiện.
	Thêm kế hoạch chăm sóc	Tạo mới một kế hoạch chăm sóc cho gia súc.
	Sửa kế hoạch chăm sóc	Chỉnh sửa thông tin trong kế hoạch chăm sóc đã tạo.
	Xóa kế hoạch chăm sóc	Xóa bỏ một kế hoạch chăm sóc không cần thiết hoặc sai thông tin.
	Nhập từ khóa tìm kiếm	Nhập từ khóa (ví dụ: ID, tên gia súc) để tìm kiếm kế hoạch chăm sóc một cách nhanh chóng.

	Tìm kiếm	Tìm và hiển thị kết quả phù hợp với từ khóa đã nhập.
	Quay lại trang chủ	Trở về màn hình chính của hệ thống.
	Bảng dữ liệu	Hiển thị danh sách các kế hoạch chăm sóc hiện có trong hệ thống dưới dạng bảng dữ liệu.

4.8. Màn hình lịch sử tăng trưởng.

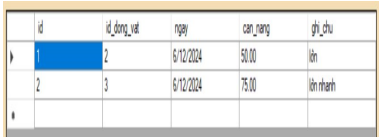
- Màn hình **Lịch sử tăng trưởng** xuất hiện khi người dùng nhấn vào menu **Lịch sử tăng trưởng** trong hệ thống. Màn hình này cho phép người dùng theo dõi sự phát triển và tăng trưởng của gia súc qua các mốc thời gian cụ thể.



Hình 4.11. Màn hình lịch sử tăng trưởng

Bảng 4.8. Bảng mô tả chi tiết màn hình theo dõi sức khỏe

Ký hiệu	Chức năng	Ý nghĩa của chức năng
	Nhập id hồ sơ tăng trưởng	Nhập mã nhận diện duy nhất của hồ sơ tăng trưởng gia súc.
	Nhập id gia súc	Nhập mã nhận diện của gia súc để liên kết hồ sơ tăng trưởng với gia súc cụ thể.
	Nhập ngày kiểm tra	Nhập ngày thực hiện kiểm tra và ghi nhận sự thay đổi trong các chỉ số tăng trưởng của gia súc.
	Nhập cân nặng	Nhập chỉ số cân nặng của gia súc tại thời điểm kiểm tra.
	Nhập ghi chú	Nhập các thông tin ghi chú thêm về tình trạng tăng trưởng, đặc biệt là sự thay đổi hoặc các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe và sự phát triển của gia súc.
	Thêm hồ sơ	Cho phép người dùng thêm một hồ sơ tăng trưởng mới cho gia súc, bao gồm tất cả thông tin liên quan như ngày kiểm tra, cân nặng và ghi chú.
	Sửa thông tin hồ sơ	Cho phép người dùng chỉnh sửa thông tin của hồ sơ tăng trưởng đã nhập nếu có sự thay đổi hoặc lỗi.
	Xóa hồ sơ	Xóa một hồ sơ tăng trưởng không cần thiết hoặc không chính xác khỏi hệ thống.

	Nhập từ khóa tìm kiếm	Nhập từ khóa để tìm kiếm hồ sơ tăng trưởng gia súc theo các tiêu chí như tên gia súc, ngày kiểm tra, hoặc các chỉ số tăng trưởng.
	Tìm kiếm	Thực hiện tìm kiếm hồ sơ tăng trưởng dựa trên từ khóa đã nhập.
	Quay về trang chủ	Quay lại màn hình chính của hệ thống.
	Bảng dữ liệu	Hiển thị danh sách các hồ sơ tăng trưởng của gia súc, bao gồm thông tin chi tiết về các chỉ số tăng trưởng, ngày kiểm tra và ghi chú

KẾT LUẬN

➤ **Kết quả đạt được.**

Sau khi hoàn thành đề tài khóa luận tốt nghiệp, hệ thống quản lý sức khỏe gia súc đã được phát triển và đáp ứng các mục tiêu chính:

- Xây dựng thành công hệ thống quản lý sức khỏe gia súc với đầy đủ các chức năng cần thiết như theo dõi hồ sơ sức khỏe, lịch chăm sóc, lịch sử tăng trưởng và tiêm phòng.
- Tạo ra giao diện người dùng dễ sử dụng và trực quan, giúp người quản lý và nhân viên có thể nhanh chóng làm quen và sử dụng hệ thống hiệu quả.
- Đảm bảo tính responsive, giúp hệ thống hoạt động trơn tru trên mọi thiết bị từ máy tính để bàn đến điện thoại di động.
- Cung cấp khả năng tìm kiếm và truy xuất thông tin một cách nhanh chóng và chính xác.
- Tích hợp hệ thống cảnh báo sức khỏe gia súc, giúp người quản lý có thể nhanh chóng nhận thông tin về tình trạng sức khỏe để có biện pháp xử lý kịp thời.
- Thiết kế báo cáo chi tiết, giúp người dùng dễ dàng theo dõi và đánh giá tình trạng sức khỏe của gia súc theo thời gian.

➤ **Hướng phát triển.**

- Tiếp tục nghiên cứu để nâng cao hiệu quả hệ thống, tối ưu hóa tốc độ xử lý và bổ sung các tính năng mới.
- Tích hợp thêm các công nghệ mới như IoT để tự động thu thập và xử lý dữ liệu về sức khỏe gia súc.
- Phát triển thêm tính năng cảnh báo thông minh, nhắc nhở về lịch tiêm phòng và các mốc quan trọng trong quá trình chăm sóc gia súc.

PHỤ LỤC

Link gg drive :

<https://drive.google.com/drive/folders/1G1NEBPohOi0o3YIeu1fuCZR14m2IA0sx?usp=sharing>

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Quản trị mạng, địa chỉ: <https://short.com.vn/UGMn>, truy cập ngày 20/09/2024
- [2] BKHOST, địa chỉ: <https://s.pro.vn/oh26>, truy cập ngày 21/09/2024
- [3] FPT, địa chỉ: <https://fptshop.com.vn/tin-tuc/danh-gia/winform-168821>, truy cập ngày 20/09/2024